



UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

Dizajn IoT uređaja na bazi mikrokontrolera RP2040

ZAVRŠNI RAD
– PRVI CIKLUS STUDIJA –

Student:
Esma Junuzović

Mentor:
Red. prof. dr Samim Konjicija, dipl. ing. el.

Sarajevo,
septembar, 2026.

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Odsjek za automatiku i elektroniku
Završni rad I ciklusa studija

Izjava o autentičnosti rada

Ime i prezime: Esma Junuzović
Naslov rada: Dizajn IoT uređaja na bazi mikrokontrolera RP2040
Vrsta rada: Završni rad I ciklusa studija
Broj stranica: 48

Potvrđujem:

- da sam pročitao/la dokumente koji se odnose na plagijarizam, kako je to definirano Statutom Univerziteta u Sarajevu, Etičkim kodeksom Univerziteta u Sarajevu i pravilima studiranja koja se odnose na I i II ciklus studija, integrirani studijski program I i II ciklusa i III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, kao i uputama o plagijarizmu navedenim na web stranici Univerziteta u Sarajevu;
- da sam svjestan/na univerzitetskih disciplinskih pravila koja se tiču plagijarizma;
- da je rad koji predajem potpuno moj, samostalni rad, osim u dijelovima gdje je to naznačeno;
- da rad nije predat, u cjelini ili djelimično, za stjecanje zvanja na Univerzitetu u Sarajevu ili nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi;
- da sam jasno naznačio/la prisustvo citiranog ili parafraziranog materijala i da sam se referirao/la na sve izvore;
- da sam dosljedno naveo/la korištene i citirane izvore i bibliografiju po nekom od preporučениh stilova citiranja, sa navođenjem potpune reference koja obuhvata potpuni bibliografski opis korištenog i citiranog izvora;
- da sam odgovarajuće naznačio/la svaku pomoć koju sam dobio/la pored pomoći mentora/ice i akademskih tutora/ica.

Mjesto, datum: _____

Potpis studenta: _____

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Odsjek za automatiku i elektroniku
Završni rad I ciklusa studija

Postavka zadatka završnog rada I ciklusa:

Tema: Dizajn IoT uređaja na bazi mikrokontrolera RP2040

Student: Esma Junuzović

Kratak opis:

Dizajnirati modul na bazi mikrokontrolera RP2040. Kao tip bežične komunikacije koristiti LoRa tehnologiju, preko koje bi se omogućilo očitavanje senzora i upravljanje bistabilnim impulsnim relejom. Omogućiti nadograđivanje modula sa željenim dodatnim funkcionalnostima. Napraviti uvod u IoT sisteme, objasniti princip rada mikrokontrolera RP2040, LoRa i LoRaWAN protokola. Dizajnirati PCB sistem, te objasniti karakteristike i funkcionalnosti sistema.

Potpis mentora:

Red. prof. dr Samim Konjicija, dipl. ing. el.

Polazna literatura:

- [1] Dokumentacija za mikrokontroler RP2040: *RP2040 Datasheet, A microcontroller by Raspberry Pi*, Copyright 2020–2025 Raspberry Pi Ltd., dostupna na linku:

<https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/814-rp2040/documents/RP-008371-DS-1-rp2040-datasheet.pdf?disposition=inline>

- [2] Dokumentacija za hardverski dizajn za RP2040: *Hardware design with RP2040: Using RP2040 microcontrollers to build boards and products*, Copyright 2022–2026 Raspberry Pi Ltd., dostupna na linku:

<https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/814-rp2040/documents/RP-008279-DS-2-hardware-design-with-rp2040.pdf?disposition=inline>

- [3] LoRa Alliance, *What is LoRaWAN?*, dostupno na linku:

<https://resources.lora-alliance.org/document/what-is-lorawan>

- [4] Semtech, *What is LoRa?*, dostupno na linku:

<https://www.semtech.com/lora>

Sažetak

Ovaj završni rad opisuje dizajn IoT (eng. *Internet of Things*) uređaja zasnovanog na mikrokontroleru RP2040 proizvođača Raspberry Pi. Uređaj je koncipiran kao modularna platforma koja putem LoRa bežične tehnologije omogućava očitavanje podataka sa senzora temperature i vlažnosti (DHT11), kao i sa dodatnog eksternog senzora priključenog preko generičkog headera, te upravljanje bistabilnim impulsnim relejem preko integrisanog H-most drajvera. U radu su predstavljene teorijske osnove IoT sistema, principa rada mikrokontrolera RP2040, te LoRa i LoRaWAN bežičnih protokola. Predstavljen je i postupak hardverskog dizajniranja u EasyEDA softveru, uključujući izradu električne šeme, raspored komponenti, rutiranje PCB pločice, te 3D vizualizaciju finalnog proizvoda. Svaki dio dizajna potkrijepljen je odgovarajućim proračunima i provjerama zasnovanim na dokumentaciji korištenih komponenti, čime je potvrđena ispravnost i pouzdanost predloženog rješenja.

Abstract

This undergraduate thesis describes the design of an IoT (Internet of Things) device based on the Raspberry Pi RP2040 microcontroller. The device is designed as a modular platform that, via LoRa wireless technology, enables data reading from a temperature and humidity sensor (DHT11), as well as from an additional external sensor connected via a generic header, and controlling a bistable pulse relay via an integrated H-bridge driver. The paper presents the theoretical foundations of the IoT system, the operating principles of the RP2040 microcontroller, and the LoRa and LoRaWAN wireless protocols. The hardware design process in EasyEDA software is also presented, including the creation of an electrical diagram, component layout, PCB routing, and 3D visualization of the final product. Each part of the design is supported by appropriate calculations and checks based on the documentation of the components used, which confirms the correctness and reliability of the proposed solution.

Sadržaj

1	Uvod	8
1.1	IoT	8
1.2	RP2040	9
1.3	LoRa i LoRaWAN	14
1.3.1	Klase LoRaWAN uređaja	17
1.4	EasyEDA softver	17
2	Hardverski dizajn	19
2.1	Napajanje	19
2.1.1	Koncept rješenja	19
2.1.2	Spajanje i zaštita dva 5V izvora	20
2.1.3	Punjač baterije – MCP73831	21
2.1.4	Power-path (load-sharing) krug	21
2.1.5	Baterija	22
2.1.6	Buck-boost regulator – TPS63031	23
2.2	LED dioda	24
2.3	LoRa modul	25
2.4	Oscilator	27
2.5	Flash memorija	28
2.6	Debug	30
2.7	Reset	30
2.8	Ulazi/izlazi	31
2.9	GND i napajanje	32
2.10	Decoupling kondenzatori	32

2.11	Senzor temperature i vlažnosti DHT11	34
2.12	Bistabilni impulsni relej	35
2.13	Header za senzor	37
3	Finalna šema	39
4	Izrada PCB pločice	41
4.1	Odabir komponenti i footprint-a	41
4.2	Raspored komponenti (floorplanning)	41
4.3	Rutiranje	43
5	3D dizajn PCB pločice	45
6	Zaključak	46

Popis slika

1.1	Sistemiški pregled RP2040 mikrokontrolera [6]	11
1.2	Raspored pinova RP2040 [6]	12
1.3	Struktura fizičkog LoRa paketa	15
1.4	Mrežna arhitektura LoRaWAN sistema	16
2.1	Kompletna šema sistema napajanja	20
2.2	Spajanje LED diode na GPIO25 mikrokontrolera RP2040	24
2.3	Šema povezivanja LoRa modula	25
2.4	Šema spajanja kristalnog oscilatora	27
2.5	Šema spajanja flash memorije	29
2.6	Šema debug pinova	30
2.7	Šema reset kola	30
2.8	Šema I/O konektora	31
2.9	Headeri za GND i 3,3V	32
2.10	Šema decoupling kondenzatora na RP2040 mikrokontroleru	34
2.11	Šema spajanja DHT11 senzora	35
2.12	Šema spajanja bistabilnog impulsnog releja	36
2.13	Šema spajanja generičkog senzora	38
3.1	Finalna šema kompletnog sistema	40
4.1	Raspored komponenti i rutirane trase na PCB pločici	43
5.1	3D vizualizacija finalne verzije PCB pločice	45

1 Uvod

U ovom poglavlju će biti navedena teorijska osnova vezana za Internet stvari (IoT, eng. *Internet of Things*), što predstavlja jedan od ključnih pravaca razvoja savremene tehnološke industrije, sa primjenom u brojnim oblastima poput pametnih kuća, poljoprivrede, zdravstva i industrijske automatizacije.

1.1 IoT

IoT (eng. *Internet of Things*, Internet stvari) se odnosi na mrežu fizičkih uređaja, vozila, aparata i drugih fizičkih objekata koji su opremljeni senzorima, softverom i mrežnom povezanošću, što im omogućava prikupljanje i dijeljenje podataka [1]. Kao brzo rastuća grana tehnološke industrije, najčešće primjene mogu se naći u oblastima poput pametne energije (eng. *Smart Energy*), proizvodnje, poljoprivrede, zdravstva, sigurnosti, pametnih gradova (eng. *Smart Cities*), pametnih zgrada (eng. *Smart Buildings*) i pametnog okruženja (eng. *Smart Environment*). Sve navedene oblasti koriste isti osnovni princip rada IoT sistema - veliki broj uređaja međusobno je povezan na način da komuniciraju u cilju izvršavanja određenog zadatka, kao što su prenos informacija, očitavanje senzora ili davanje uputa aktuatoru.

Način dizajniranja IoT sistema značajno se razlikuje od dizajniranja druge vrste ugradbenih sistema. Najveća razlika ogleda se u tome što su IoT sistemi namijenjeni radu sa malom potrošnjom energije, pri čemu vrlo često ne rade u kontinuitetu. Niska potrošnja energije predstavlja izuzetno bitan faktor i upravo je to ono što IoT uređaje izdvaja od ostatka tehnološke industrije. Na efikasan i optimiziran način moraju integrisati procesore, memoriju, pohranu podataka, komunikacione module i senzore. Da bi se postigao traženi nivo energetske efikasnosti, potrebno je posvetiti veliku pažnju softverskom i hardverskom dizajnu, kao i samom algoritmu koji uređaj koristi.

Povezivanje IoT uređaja sa računarskim resursima često zahtijeva upotrebu IoT gateway-

a. IoT gateway je fizički uređaj ili softverska aplikacija koja omogućava povezivanje između cloud-a i IoT uređaja. Najčešće funkcionira kao mrežni ruter, omogućavajući prenos podataka između IoT uređaja i cloud-a. Podržavaju dvosmjernu komunikaciju, gdje se npr. podaci sa senzora sa IoT uređaja šalju u cloud, a prenos podataka u suprotnom smjeru se najčešće koristi za ažuriranje firmware-a.

Jedna od najčešćih primjena IoT uređaja jeste u industrijskom okruženju, pri čemu je osnovana posebna grana za takve uređaje - IIoT (eng. *Industrial Internet of Things*). Uglavnom su u pitanju senzori koji se koriste za praćenje montažne linije ili drugih proizvodnih procesa. Analizom podataka dobivenih sa senzora moguće je pravovremeno otkriti kvar na sistemu, čime se izbjegavaju veći troškovi popravke i zastoja, što predstavlja ekonomski isplativo rješenje. Sistem u tom slučaju može poslati obavještenje servisnim tehničarima o nastalom kvaru ili nedozvoljenom stanju, te obezbijediti efikasniju komunikaciju i dijagnosticiranje problema. U medicinskoj industriji ovakvi IoT uređaji se mogu koristiti kao komunikacijski kanal između pacijenta i doktora, gdje bi doktor blagovremeno bio obaviješten o trenutnom stanju pacijenta ukoliko se njegovi vitalni znakovi promjene, što dobivamo iz podataka koje šalje senzor.

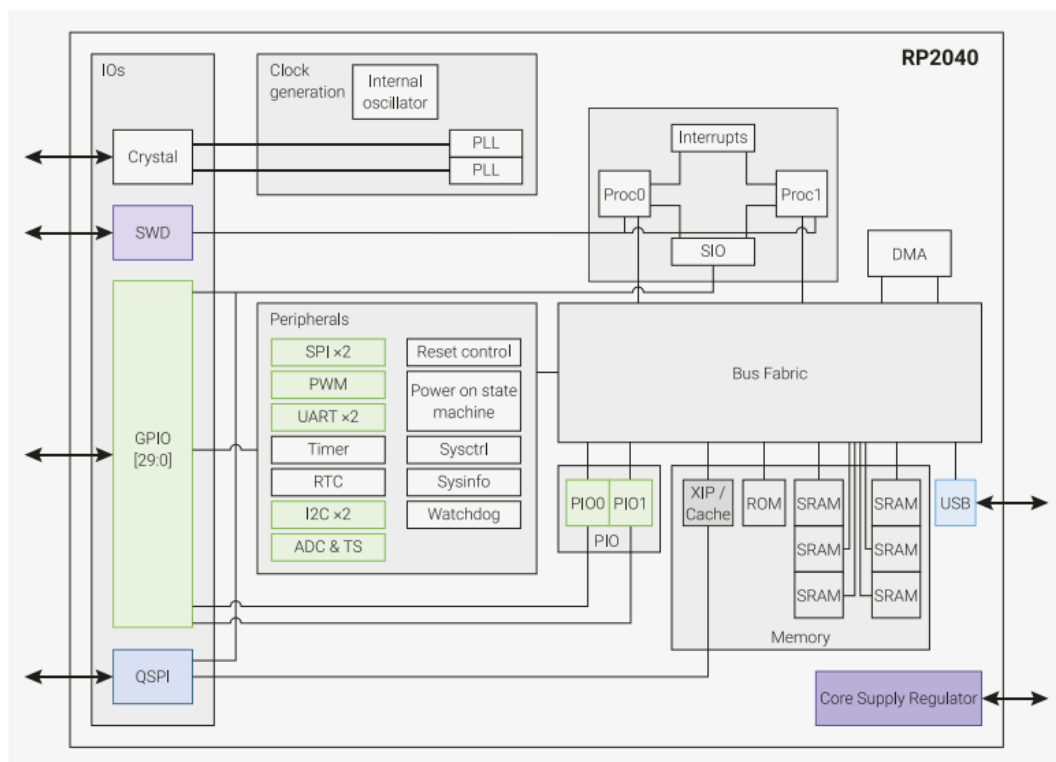
1.2 RP2040

RP2040 je prvi mikrokontroler dizajniran od strane kompanije Raspberry Pi Ltd. Promotivše se kao dobar predstavnik visokih performansi, niske cijene i jednostavnosti korištenja na tržištu mikrokontrolera. Proizvodi se na modernom 40nm procesnom čvoru, pružajući visoke performanse, nisku dinamičku potrošnju energije i nisko curenje struje, uz različite niskoenergetske režime rada koji omogućavaju produženo baterijsko napajanje [6]. Kao ključne karakteristike ovog mikrokontrolera možemo izdvojiti sljedeće:

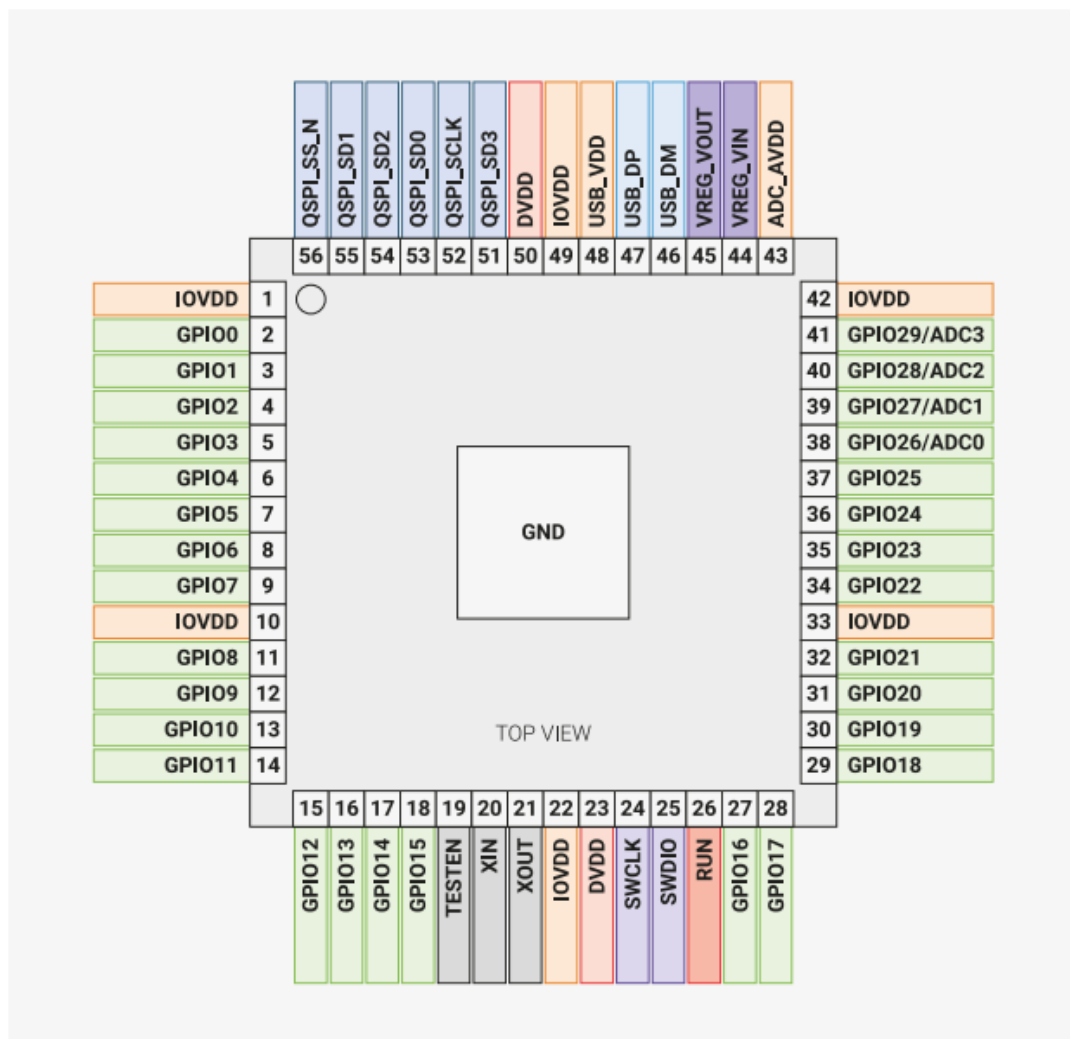
- Dualni ARM Cortex-M0+ procesor na 133MHz
- 264kB on-chip SRAM memorije
- Podrška za do 16MB off-chip Flash memorije preko namjenske QSPI magistrale
- DMA (eng. *Direct Memory Access*) kontroler
- Potpuno povezana AHB (eng. *Advanced High-Performance Bus*) crossbar arhitektura
- Interpolator i periferije za cjelobrojno dijeljenje
- On-chip programabilni LDO regulator za generisanje napona jezgra

- 2 on-chip PLL kola za generisanje USB i taktnih signala jezgra
- 30 GPIO pinova, od kojih se 4 mogu koristiti kao analogni ulazi
- Periferali:
 - 2 UART kontrolera
 - 2 SPI kontrolera
 - 2 I2C kontrolera
 - 16 PWM kanala
 - USB 1.1 kontroler i PHY, sa podrškom za host i device režim rada
 - 8 PIO state mašina

Sam naziv mikrokontrolera RP2040 pobliže opisuje njegove karakteristike, gdje prva cifra predstavlja broj procesorskih jezgri (2), druga cifra predstavlja koji tip procesora koristi (M0+), treća cifra je vezana za veličinu RAM memorije (koristi se formula $\text{floor}(\log_2(\text{RAM} / 16\text{kB}))$), dok je četvrta cifra vezana za nevolatilnu (flash) memoriju na čipu (računa se po formuli $\text{floor}(\log_2(\text{nonvolatile} / 128\text{kB}))$) [6].



Slika 1.1: Sistemski pregled RP2040 mikrokontrolera [6]



Slika 1.2: Raspored pinova RP2040 [6]

U nastavku je prikazan kratki pregled funkcija pinova mikrokontrolera RP2040 [6]:

- Digitalni I/O pinovi:
 - GPIOx – opšte-namjenski digitalni ulaz/izlaz. RP2040 može spojiti bilo koju internu periferiju na bilo koji GPIO, ili ga direktno kontrolisati softverski.
 - GPIOx/ADCy – isto kao GPIOx, dodatno može raditi kao analogni ulaz preko internog ADC multipleksera.
- Flash interfejs:
 - QSPIx – interfejs ka SPI/Dual-SPI/Quad-SPI flash memoriji. Mogu se koristiti i kao obični softverski GPIO ako se ne koriste za flash.

- USB:
 - USB_DM i USB_DP – USB kontroler (Full Speed device, Full/Low Speed host).
- Oscilator:
 - XIN i XOUT – priključci za kristalni oscilator. XIN se može koristiti i kao spoljašnji clock ulaz. USB bootloader zahtijeva 12MHz oscilator.
- Reset i kontrola:
 - RUN – globalni asinhroni reset pin. Reset se vrši kad je postavljen na logičkoj nuli, a pokretanje kada je na logičkoj jedinici. Ako se ne koristi eksterni reset, može se direktno spojiti na IOVDD.
 - TESTEN – pin za fabrički test mod, u normalnom radu se spaja na GND.
- Debug:
 - SWCLK i SWDIO – Serial Wire Debug interfejs. Omogućava debug pristup oba procesorska jezgra.
- Uzemljenje i digitalno napajanje:
 - GND – jedina spoljašnja masa, interno povezana na više unutrašnjih GND padova čipa.
 - IOVDD – napajanje digitalnih GPIO pinova, nominalno 1,8V–3,3V.
- Napajanje specijalizovanih blokova:
 - USB_VDD – napajanje internog USB PHY sloja, nominalno 3,3V.
 - ADC_AVDD – napajanje analogno-digitalnog konvertora, nominalno 3,3V.
- Interni regulator napona (VREG):
 - VREG_VIN – ulaz internog naponskog regulatora, nominalno 1,8V–3,3V.
 - VREG_VOUT – izlaz internog naponskog regulatora, nominalno 1,1V, maksimalno 100mA struje.
 - DVDD – digitalni pin za napajanje jezgra čipa, nominalno 1,1V. Može se povezati direktno na VREG_VOUT ili na neki drugi izvor napajanja na pločici.

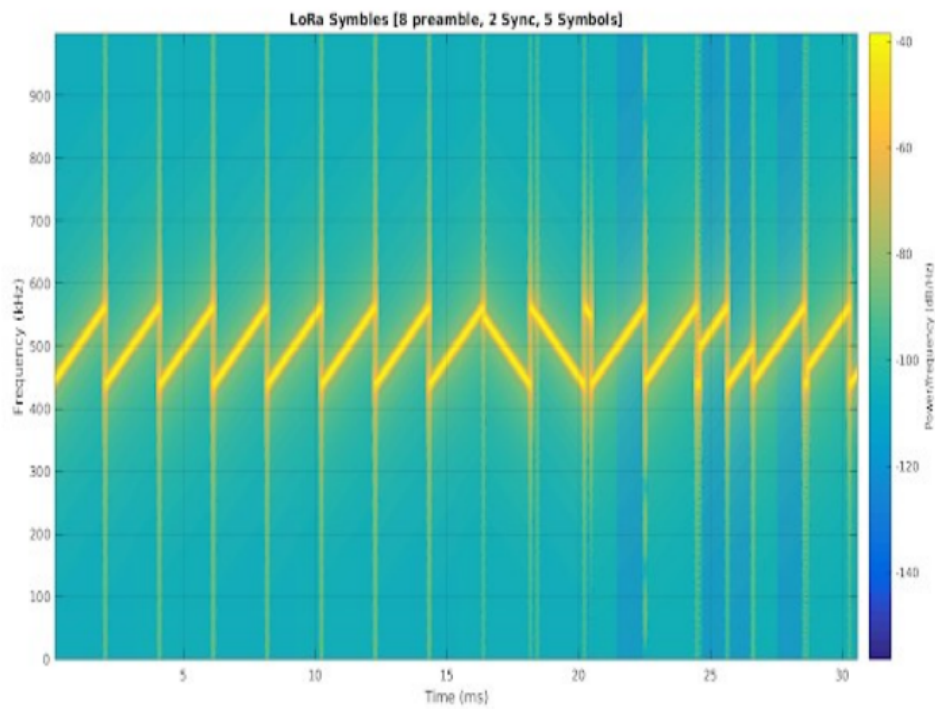
1.3 LoRa i LoRaWAN

LoRa predstavlja fizički sloj, odnosno bežičnu modulaciju koja se koristi za ostvarivanje komunikacijske veze dugog dometa [3]. Jedna od ključnih karakteristika LoRa tehnologije jeste mogućnost pouzdanog prenosa podataka i u uslovima izraženog šuma i interferencije.

LoRa koristi CSS modulaciju (eng. *Chirp Spread Spectrum*), za razliku od nekih drugih bežičnih komunikacionih sistema koji koriste FSK modulaciju (eng. *Frequency Shift Keying*). CSS modulacija zasniva se na tzv. *chirp* signalu, čija se frekvencija kontinuirano povećava ili smanjuje tokom vremena. Ovakav način modulacije omogućava pouzdan prenos signala na velike udaljenosti i pruža otpornost na interferenciju i Dopplerov pomak, uz relativno malu potrošnju energije. Kao kompromis, LoRa ostvaruje relativno male brzine prenosa podataka.

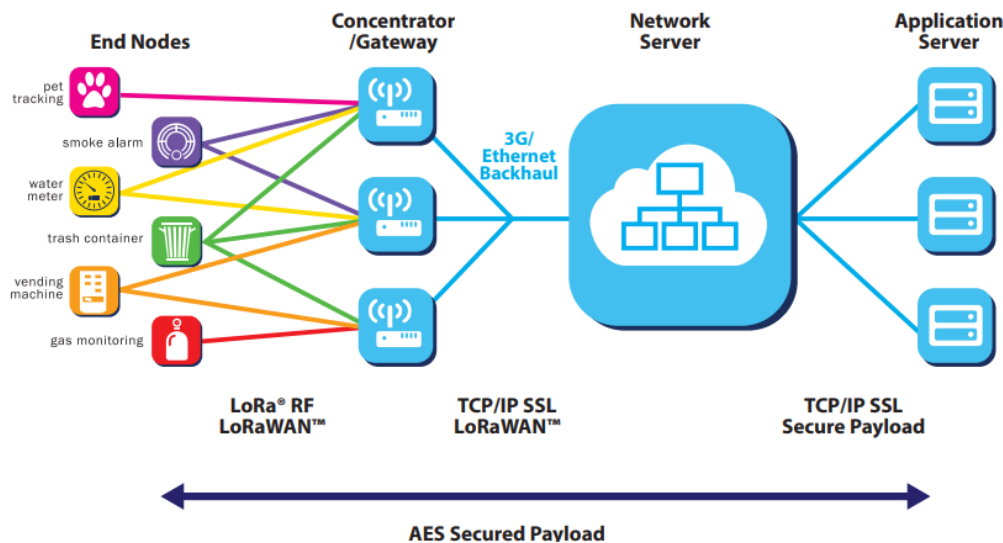
LoRa modulacija koristi različite vrijednosti propusnog opsega (*bandwidth*), tipično 125 kHz, 250 kHz i 500 kHz, kao i različite faktore širenja (*spreading factor*, SF7–SF12). Faktor širenja utiče na brzinu prenosa podataka, osjetljivost prijemnika i domet komunikacije. Veća vrijednost faktora širenja povećava osjetljivost prijema i omogućava veći domet, ali istovremeno smanjuje brzinu prenosa podataka.

Fizički LoRa paket sastoji se od preambule, sinhronizacionih simbola, fizičkog payload-a i opcionog CRC polja. Dijelove paketa koji se odnose na fizički sloj generiše i obrađuje LoRa čip, kao što je SX1276, dok se sadržaj payload-a definiše na nivou aplikacionog koda koji se izvršava na mikrokontroleru.



Slika 1.3: Struktura fizičkog LoRa paketa

LoRaWAN (eng. *Long Range Wide Area Network*) definiše komunikacijski protokol i mrežnu arhitekturu za komunikaciju između krajnjih uređaja, gateway-a i mrežnih servera, dok LoRa predstavlja fizički sloj koji omogućava bežičnu komunikaciju dugog dometa uz relativno malu potrošnju energije [3].



Slika 1.4: Mrežna arhitektura LoRaWAN sistema

LoRaWAN mreža pripada grupi LPWAN mrežnih arhitektura (eng. *Low Power Wide Area Network*). Osnovne komponente LoRaWAN mreže su:

- **krajnji uređaji** (*end devices*) – prikupljaju podatke pomoću senzora i/ili izvršavaju komande primljene putem mreže;
- **gateway** – omogućava komunikaciju između krajnjih bežičnih uređaja i mrežnog servera;
- **mrežni server** (*Network Server*) – upravlja mrežnom komunikacijom i obezbeđuje pouzdan i siguran prenos podataka unutar LoRaWAN mreže;
- **aplikacijski server** (*Application Server*) – obrađuje podatke krajnjih uređaja i omogućava njihovo korištenje u aplikacijama.

LoRaWAN koristi zvjezdastu topologiju u kojoj krajnji uređaji komuniciraju sa jednim ili više gateway-a. Isti paket koji pošalje krajnji uređaj može primiti više gateway-a, nakon čega gateway-i prosljeđuju primljene podatke mrežnom serveru. Na ovaj način se omogućava pokrivanje velikog područja i fleksibilno povezivanje krajnjih uređaja sa mrežom.

Krajnji uređaji u LoRaWAN mreži uglavnom komuniciraju asinhrono, odnosno prenose podatke periodično ili nakon pojave određenog događaja. Ovakav način pristupa komu-

nikacijskom kanalu zasniva se na ALOHA principu, koji omogućava jednostavnu komunikaciju bez potrebe za stalnom sinhronizacijom uređaja [3].

1.3.1 Klase LoRaWAN uređaja

LoRaWAN definiše tri klase krajnjih uređaja: klasu A, klasu B i klasu C. Klase određuju način na koji uređaj ostvaruje prijem podataka, odnosno vrijeme u kojem je prijemni dio uređaja aktivan.

- **Klasa A** – uređaj može primiti downlink poruku nakon što sam pošalje uplink poruku. Ova klasa omogućava najmanju potrošnju energije i obavezna je za sve LoRaWAN krajnje uređaje. Uređaj većinu vremena provodi u stanju smanjene potrošnje energije (*sleep*).
- **Klasa B** – uređaj periodično otvara prijemni prozor, čime mrežni server dobija mogućnost slanja downlink poruke u unaprijed poznatim vremenskim intervalima. U odnosu na klasu A, klasa B omogućava predvidljivije vrijeme prijema poruka, ali zahtijeva veću potrošnju energije.
- **Klasa C** – uređaj održava prijemnik gotovo neprekidno aktivnim, zbog čega mrežni server može poslati downlink poruku gotovo u bilo kojem trenutku. Ova klasa omogućava najmanje kašnjenje pri prijemu podataka, ali ima najveću potrošnju energije i uglavnom se koristi kod uređaja koji imaju kontinuirano napajanje.

1.4 EasyEDA softver

EasyEDA je besplatan online alat za dizajn PCB pločica (eng. *printed circuit board*), namijenjen inženjerima, edukatorima, studentima, inovatorima i entuzijastima za dizajniranje i dijeljenje elektronskih projekata [12]. Alat integriše katalog komponenti LCSC i uslugu izrade pločica JLCPCB, čime korisnicima omogućava brži i jednostavniji prelazak od ideje do gotovog proizvoda [12].

Softver je dostupan u vidu online (*cloud-based*) editora, kojem se pristupa direktno putem web preglednika bez potrebe za instalacijom, kao i u vidu desktop klijenta koji omogućava rad bez stalne internetske konekcije. Pored besplatne Standard verzije, koja se koristi za izradu ovog rada, korisnicima je na raspolaganju i Pro verzija, koja pruža dodatne mogućnosti, prvenstveno vezane za timski rad i naprednije upravljanje bibliotekama komponenti.

EasyEDA omogućava kompletan tok dizajna elektroničkog sistema unutar jedinstvenog

korisničkog interfejsa – počevši od izrade električne šeme (eng. *schematic capture*), preko rutiranja PCB pločice, do 3D vizualizacije gotovog proizvoda. Upravo su jednostavnost korištenja, intuitivni alati za izradu električnih šema i PCB pločica, te mogućnost 3D vizualizacije, bili ključni razlozi zbog kojih je EasyEDA odabran kao alat za realizaciju hardverskog dizajna u okviru ovog rada.

2 Hardverski dizajn

U ovom poglavlju će biti pojašnjen hardverski dizajn rađen u standardnoj verziji EasyEDA softvera. Predstavljen je postupak kreiranja PCB šeme sistema koji se sastoji od RP2040 mikrokontrolera, LoRa modula, modula za kontrolu bistabilnog impulsnog releja, kao i dodanih perifernih funkcija. Detaljno će biti opisana funkcionalnost svake periferne komponente.

2.1 Napajanje

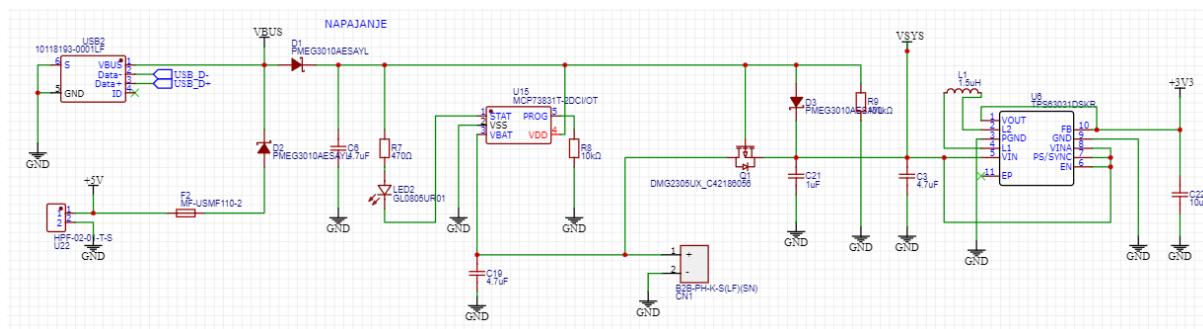
2.1.1 Koncept rješenja

S obzirom da je projektovani uređaj namijenjen za rad kako u laboratorijskim/razvojnim uslovima, tako i u terenskim IoT primjenama, bilo je potrebno omogućiti tri neovisna načina napajanja sistema:

1. **Micro-USB (5V)** – koristi se prvenstveno tokom razvoja i programiranja uređaja, kada je pločica povezana na računar;
2. **Eksterno 5V napajanje preko headera** – omogućava napajanje uređaja iz vanjskog izvora (npr. mrežni adapter) kada nije praktično ili moguće koristiti USB priključak, npr. prilikom trajne instalacije uređaja;
3. **Li-ion baterija (3,7V nominalno, 3,0–4,2V opseg)** – omogućava potpuno autonoman, prenosivi rad uređaja bez potrebe za vanjskim izvorom napajanja, što je ključna funkcionalnost za terenske IoT primjene opisane u poglavlju 1.1.

Dodatni zahtjev bio je da se baterija puni automatski kada je prisutan bilo koji od prva dva izvora (USB ili eksterno napajanje), dok sistem istovremeno nastavlja raditi bez prekida napajanja. Ovo zahtijeva tzv. *power-path* (podjela napajanja) arhitekturu, kod koje sistem prioritarno crpi energiju iz vanjskog izvora, dok se baterija u pozadini nezavisno

Realizovana arhitektura sastoji se od četiri funkcionalne cjeline, prikazane na slici 2.1: (1) zaštićeno spajanje dva 5V izvora, (2) punjač baterije, (3) diskretni *power-path* (*load-sharing*) krug, i (4) buck-boost regulator napona koji na svom izlazu obezbjeđuje stabilnih 3.3V za napajanje RP2040 mikrokontrolera i ostalih komponenti na ploči.



2.1.2 Spajanje i zaštita dva 5V izvora

Svaki od dva izvora ima vlastitu zaštitu prije spajanja na zajednički čvor VBUS:

- **USB grana:** Schottky dioda D1 u seriji, koja sprječava povratni tok struje iz zajedničkog čvora nazad prema USB portu računara.
- **Eksterna 5V grana:** resetabilni polyfuse F2 ($I_{hold} = 1,1A$, $I_{trip} \approx 2,2A$) u seriji sa vlastitom Schottky diodom, oznake D2.

Polyfuse reaguje na iznos struje (štiti od kratkog spoja ili preopterećenja na headeru, bez obzira na smjer struje), dok dioda kontroliše smjer struje (sprječava povratni tok između dva istovremeno priključena izvora različitog napona, te štiti od posljedica obrnutog polariteta na headeru). Budući da svaki od dva izvora ima vlastitu diodu prije spajanja na zajednički čvor VBUS, oba izvora mogu biti priključena istovremeno bez rizika od međusobnog uticaja.

2.1.3 Punjač baterije – MCP73831

Za punjenje Li-ion baterije odabran je MCP73831 (U15) [14], linearni punjač integrisan u kompaktnom SOT-23-5 kućištu. Odabran je umjesto naprednijih (i pinovski zahtjevnijih) varijanti iz iste porodice, poput MCP73871 [15], koji doduše nudi ugrađenu *power-path* funkcionalnost, ali zahtijeva znatno veći broj eksternih komponenti i pinova koji za ovu primjenu nisu neophodni.

Struja punjenja određena je otpornikom R8 (PROG pin), a ta struja je tipično

$$I_{REG} = 100\text{mA}.$$

Ova vrijednost I_{REG} je namjerno odabrana ispod maksimalno dozvoljenih 500mA koje MCP73831 podržava, radi produženja životnog vijeka baterije i smanjenja termičkog opterećenja punjača tokom rada u zatvorenom kućištu.

Decoupling kondenzatori C6 ($4,7\mu\text{F}$, na VDD ulazu) i C19 ($4,7\mu\text{F}$, na VBAT izlazu) odabrani su prema preporuci iz aplikacione bilješke AN1149 [16], radi filtriranja šuma napajanja i stabilizacije napona na oba pina tokom promjena opterećenja.

LED indikator statusa punjenja (LED2, crvena) spojen je preko otpornika R7 (470Ω) na STAT pin (tri-state logički izlaz). Prema tabeli električnih karakteristika MCP73831 [14], maksimalna dozvoljena struja pražnjenja (I_{SINK}) na STAT pinu iznosi 25mA. Za procjenu stvarne struje kroz LED, uz $V_{DD} \approx 5\text{V}$ i $V_F(\text{LED})$ između 1,8V i 2,1V:

$$I_{LED} = \frac{V_{DD} - V_F}{R7} = \frac{5\text{V} - 2,1\text{V}}{470\Omega} \approx 6,17\text{mA}$$

Dobijena vrijednost od $\approx 6,17\text{mA}$ je znatno ispod apsolutnog maksimuma od 25mA, čime je osigurano da STAT pin radi unutar deklariranih granica proizvođača.

2.1.4 Power-path (load-sharing) krug

Kako bi sistem mogao raditi neprekidno dok se baterija istovremeno puni, dodan je diskretni *load-sharing* krug prema konceptu opisanom u aplikacionoj bilješci AN1149 [16], čija je primjena specifično na MCP73831/2 čipovima dodatno dokumentovana i eksperimentalno potvrđena u nezavisnom izvoru [17]. Krug se sastoji od tri komponente:

- **Q1** – P-kanalni MOSFET, spojen drain-om na VBAT (bateriju), a source-om na izlazni čvor VSYS (strana opterećenja);

- **D3** – Schottky dioda koja provodi struju iz VBUS čvora prema VSYS-u kada je vanjsko napajanje prisutno;
- **R9 (100kΩ)** – pull-down otpornik koji povlači gate Q1 tranzistora na masu.

Princip rada: gate Q1 tranzistora direktno je spojen na zajednički ulazni čvor (izlaz dioda D1 i D2). Kada je vanjsko napajanje prisutno, gate se nalazi na potencijalu tog čvora ($\approx 5V$), dok je source (strana opterećenja) na potencijalu $VSYS \approx V_{BUS} - V_F(D3)$, odnosno nešto ispod potencijala gate-a. Napon $V_{GS} = V_F(D3)$ je tada pozitivan (reda 0,3–0,5V), pa je Q1 isključen. Istovremeno je unutrašnja (*body*) dioda Q1, čija je anoda na drain-u (strana baterije), a katoda na source-u (strana VSYS), inverzno polarizovana jer je $V_{SYS} > V_{BAT}$, pa baterija ne napaja opterećenje. Sistem se u tom slučaju napaja isključivo preko diode D3. Kada vanjsko napajanje nije prisutno, otpornik R9 povlači gate na masu (0V); baterija najprije preko *body* diode podiže potencijal source-a na približno V_{BAT} , pa je $V_{GS} \approx -V_{BAT}$ (do $-4,2V$), što je dovoljno negativno da pouzdano uključi Q1 ($V_{GS(th)}$ maksimalno $-1,0V$), te baterija napaja sistem direktno preko niskog $R_{DS(on)}$ tranzistora. **Provjera naponske margine** diode D3, prema kriteriju datom u [17]:

$$V_{F,max} = V_{IN,min} - (V_{BAT,max} - V_{SD(Q1)})$$

gdje je $V_{SD(Q1)}$ napon provodnog stanja unutrašnje (*body*) diode tranzistora Q1, tipično $\approx 0,6V$. Uz $V_{IN,min} = 4,75V$ (donja granica USB 2.0 tolerancije) i $V_{BAT,max} = 4,2V$:

$$V_{F,max} = 4,75V - (4,2V - 0,6V) = 1,15V$$

Odabrana Schottky dioda ima deklarirani V_F tipično od 415mV pri 1A (a pri stvarnim, znatno manjim strujama sistema, i niže), što je duboko unutar dozvoljene granice od 1,15V. Ova margina osigurava da unutrašnja dioda tranzistora Q1 neće provoditi u nepoželjnom smjeru, čime se sprječava ometanje procesa punjenja baterije.

2.1.5 Baterija

Kao izvor napajanja za autonoman rad korištena je jednoćelijska Li-ion baterija (nominalno 3,7V, opseg praznjenja 3,0–4,2V), povezana preko keyed JST-PH konektora (CN1). Odabir keyed konektora, umjesto generičkog pin headera, bio je namjeran izbor radi sprječavanja rizika od obrnutog polariteta prilikom spajanja baterije, što bi kod Li-ion ćelija moglo dovesti do ozbiljnih sigurnosnih posljedica, kao što je kratki spoj.

2.1.6 Buck-boost regulator – TPS63031

Napon na čvoru VSYS nije konstantan – ovisno o tome koji izvor trenutno napaja sistem, kreće se u opsegu od $\approx 3,0\text{V}$ (skoro prazna baterija) do $\approx 5\text{V}$ (prisutno vanjsko napajanje). S obzirom da RP2040 zahtijeva stabilan napon napajanja tipično od $1,8\text{V}$ do maksimalno $3,63\text{V}$ [6], direktno korištenje VSYS napona nije moguće – potreban je regulator koji može i spuštati napon (kada je $\text{VSYS} > 3,3\text{V}$, npr. tokom rada preko USB-a) i dizati napon (kada je $\text{VSYS} < 3,3\text{V}$, npr. baterija na kraju pražnjenja) – odnosno buck-boost topologija.

Odabran je TPS63031 (U6) [18], fiksna $3,3\text{V}$ verzija iz TPS6303x porodice proizvođača Texas Instruments. U odnosu na podesivu verziju (TPS63030) ili veće članove iste familije, fiksna verzija ne zahtijeva otpornički djelitelj napona na FB pinu – FB je direktno povezan na VOUT, čime se smanjuje broj potrebnih eksternih komponenti bez gubitka funkcionalnosti potrebne za ovu primjenu.

Provjera ulaznog naponskog opsega: TPS63031 prema dokumentaciji proizvođača [18] podržava ulazni napon u opsegu $1,8\text{--}5,5\text{V}$. Očekivani opseg VSYS napona u ovom dizajnu ($3,0\text{--}5\text{V}$) u potpunosti je unutar ovog opsega, čime je osigurano da regulator ostaje u nominalnom radnom području u svim scenarijima napajanja.

Provjera izlaznog napona: fiksni izlazni napon od $3,3\text{V}$, uz tipičnu tačnost regulacije od nekoliko procenata, ostaje znatno ispod apsolutnog maksimalno dozvoljenog napona napajanja RP2040 mikrokontrolera od $3,63\text{V}$ [6], čime je osigurana sigurnosna margina čak i u slučaju blagog odstupanja regulacije.

Provjera strujnog kapaciteta: TPS63031 prema svojoj specifikaciji podržava izlaznu struju do 800mA pri izlaznom naponu od $3,3\text{V}$, u step-down (buck) režimu rada, koji je aktivan kada je ulazni napon (VIN) veći od izlaznog (npr. dok je prisutno vanjsko napajanje preko USB-a ili eksternog headera, $\text{VSYS} \approx 4,5\text{--}5\text{V}$). U boost režimu rada, koji se aktivira kada ulazni napon padne ispod izlaznog (npr. rad isključivo na bateriji pri nižem stanju napunjenosti, $\text{VSYS} < 3,3\text{V}$), maksimalna izlazna struja smanjuje se na 500mA . Čak i u ovom, restriktivnijem slučaju, dostupnih 500mA i dalje znatno premašuje procijenjenu maksimalnu potrošnju sistema ($\approx 250\text{mA}$), čime je margina sigurnosti očuvana u oba radna režima.

Procijenjena maksimalna potrošnja sistema, dobijena zbrajanjem tipičnih struja pojedinačnih komponenti pri istovremenom radu (RP2040 mikrokontroler u aktivnom režimu $\approx 50\text{mA}$, LoRa modul tokom odašiljanja na maksimalnoj snazi $\approx 120\text{mA}$, digitalni senzori

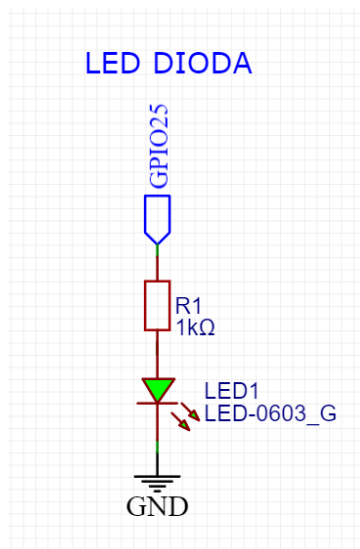
i LED indikatori $\approx 20\text{--}30\text{mA}$, te kratkotrajni impuls bistabilnog releja $\approx 20\text{mA}$), iznosi približno $200\text{--}220\text{mA}$. Uz dodatnu sigurnosnu marginu radi tolerancija komponenti i promjenjivih radnih uslova, u analizi je konzervativno korištena vrijednost od 250mA .

Eksterne komponente odabrane su prema preporuci iz dokumentacije proizvođača [18]: induktor L1 ($1,5\mu\text{H}$), ulazni kondenzator C3 ($4,7\mu\text{F}$) i izlazni kondenzator C22 ($10\mu\text{F}$). Pinovi VINA, EN i PS/SYNC povezani su direktno na VIN, čime je regulator konfigurisan da bude trajno aktivan i da radi u prisilnom PWM režimu – ovo posljednje posebno je značajno jer prisilni PWM režim, za razliku od power-save moda, generiše predvidljiviji spektar prekidačkog šuma, čime se smanjuje rizik od elektromagnetne interferencije sa osjetljivim LoRa RF prijemnikom (poglavlje 2.3) smještenim na istoj pločici.

Interni regulator RP2040 zatim iz ovog napona generiše približno $1,1\text{V}$ za napajanje digitalne jezgre mikrokontrolera [5]. Na taj način je realizovano napajanje mikrokontrolera bez potrebe za dodatnim vanjskim regulatorom za naponski nivo od $1,1\text{V}$.

2.2 LED dioda

LED dioda je povezana sa GPIO25 pinom mikrokontrolera RP2040 preko otpornika vrijednosti $1\text{k}\Omega$. Na slici 2.2 prikazana je šema povezivanja, gdje otpornik vrijednosti $1\text{k}\Omega$ služi za ograničavanje struje kroz LED diodu, čime se sprečava protok prevelike struje koja bi mogla dovesti do oštećenja diode ili GPIO izlaza mikrokontrolera.



Slika 2.2: Spajanje LED diode na GPIO25 mikrokontrolera RP2040

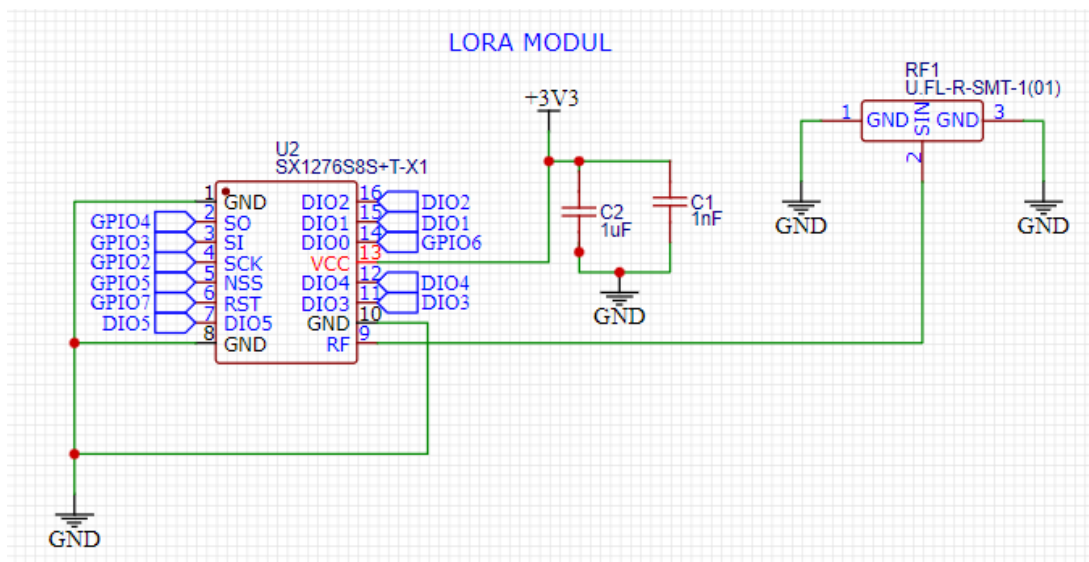
Upravljanje LED diodom vrši se softverskim putem promjenom logičkog stanja GPIO 25

pina. Postavljanjem pina na logičku jedinicu omogućava se protok struje kroz LED diodu, dok se postavljanjem pina na logičku nulu LED dioda isključuje.

GPIO25 je odabran za upravljanje LED diodom jer je na razvojnoj pločici Raspberry Pi Pico ugrađena LED dioda povezana upravo na ovaj GPIO pin mikrokontrolera. Pored toga, GPIO pin može se koristiti kao indikator aktivnosti u BOOTSEL režimu, što podržava i boot ROM RP2040 mikrokontrolera [6].

2.3 LoRa modul

Na slici 2.3 prikazana je šema povezivanja SX1276 LoRa modula. Prema dokumentaciji odabrane komponente potrebno je dodati na napajanje dva decoupling kondenzatora kapaciteta $1\mu\text{F}$ i 1nF [7]. Raspored pinova odabranog LoRa modula, kao i njihove funkcije, prikazan je u tabeli 2.1.



Slika 2.3: Šema povezivanja LoRa modula

Tablica 2.1: Definicija pinova LoRa modula

Redni broj	Naziv	Tip	Funkcija
1	GND	–	Negativni pol napajanja
2	SO	I	SPI interfejs – MISO podatkovni izlaz
3	SI	O	SPI interfejs – MOSI podatkovni ulaz
4	SCK	I	SPI interfejs – ulaz takta SCLK
5	NSS	I	SPI interfejs – ulaz za odabir uređaja (NSS)
6	RESET	I	Reset pin
7	DIO5	I/O	Direktni DIO5 ulazno-izlazni pin, softverski podesiv
8	GND	–	Negativni pol napajanja
9	RF	I/O	RF ulazno-izlazni signal, povezivanje antene impedanse 50 Ω
10	GND	–	Negativni pol napajanja
11	DIO3	I/O	Direktni DIO3 ulazno-izlazni pin, softverski podesiv
12	DIO4	I/O	Direktni DIO4 ulazno-izlazni pin, softverski podesiv
13	VCC	–	Pozitivni pol napajanja, 1,8–3,7 V
14	DIO0	I/O	Direktni DIO0 ulazno-izlazni pin, softverski podesiv
15	DIO1	I/O	Direktni DIO1 ulazno-izlazni pin, softverski podesiv
16	DIO2	I/O	Direktni DIO2 ulazno-izlazni pin, softverski podesiv

U tabeli 2.2 prikazan je raspored pinova odabranih za SPI komunikaciju između LoRa modula i RP2040 mikrokontrolera.

Pinovi na RP2040	Pinovi na SX1276
GPIO4 – SPI0 RX	MISO – Master Input Slave Output
GPIO3 – SPI0 TX	MOSI – Master Output Slave Input
GPIO2 – SPI0 SCK	SCK – Serial Clock
GPIO5 – SPI0 CSn	NSS – Chip Select
GPIO7 – SPI0 TX	RST – Reset
GPIO6 – SPI0 SCK	DIO0 – Digital Input/Output

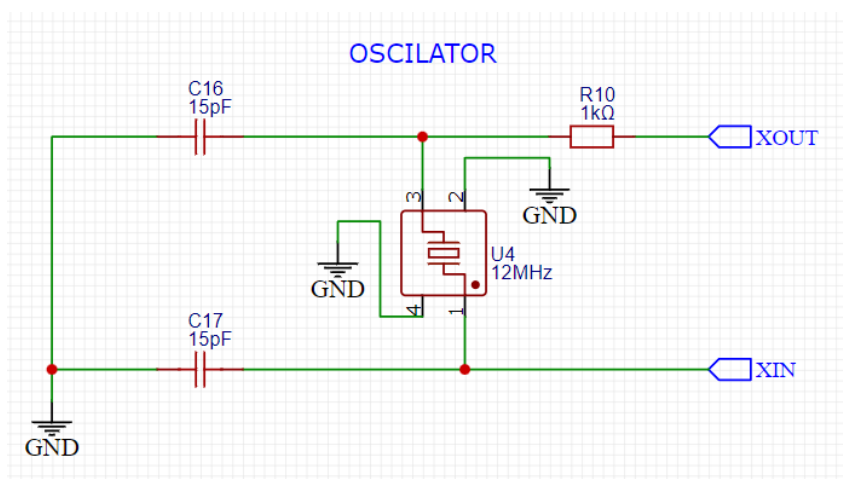
Tablica 2.2: Povezivanje pinova RP2040 i SX1276

Za antenu je potrebno koristiti U.FL konektor spojen na RF pin LoRa transceivera, koji se koristi za priključivanje eksterne antene preko tankog koaksijalnog kabla. Implementacija LoRa modula omogućava mikrokontroleru da šalje ili prima podatke preko SPI-a ka LoRa modulu, nakon čega modul te podatke pretvara u radio talase i emituje ih preko antene spojene na U.FL konektor, omogućavajući bežičnu komunikaciju uređaja na velike udaljenosti (tipično nekoliko kilometara u otvorenom prostoru).

2.4 Oscilator

Iako RP2040 posjeduje svoj vlastiti interni oscilator, frekvencija ovog oscilatora nije precizno definisana niti se može kontrolisati, te varira od čipa do čipa, i pod uticajem je promjena napona napajanja i temperature [5]. Stoga se preporučuje upotreba vanjskog izvora frekvencije, čime se bavi ovo poglavlje rada. Jedan od načina implementacije vanjskog izvora frekvencije jeste upotreba kristalnog oscilatora frekvencije 12 MHz, spojenog između pinova XIN i XOUT mikrokontrolera RP2040.

U ovom dizajnu korišten je kristal ABM8-272-T3, shodno preporuci dokumentacije za hardverski dizajn sa RP2040 [5], koji se ujedno koristi i na razvojnoj ploči Raspberry Pi Pico. Na slici 2.4 prikazana je šema spajanja odabranog kristala. Kristal karakteriše tolerancija frekvencije od ± 30 ppm, maksimalni ESR od 50Ω , te kapacitet opterećenja od 10pF [8].



Slika 2.4: Šema spajanja kristalnog oscilatora

Kako bi se omogućilo da kristal osciluje na željenoj frekvenciji od 12 MHz, upravo ovaj kapacitet opterećenja, koji je naveden u dokumentaciji komponente, određuje način implementacije samog kristala na šematskom nivou. Potrebno je odabrati dva kondenzatora iste kapacitivnosti te ih spojiti sa pinovima kristala prema masi (GND). S obzirom da su korišteni keramički kondenzatori od 15pF, ukupni kapacitet, izračunat kao $(C16 \times C17) / (C16 + C17)$, iznosi 7,5pF. Uz pretpostavku da parazitski kapacitet iznosi 3pF [5], sabiranjem tog kapaciteta sa prethodno izračunatih 7,5pF dobija se ukupni kapacitet opterećenja od 10,5pF, što je blizu željene vrijednosti kapaciteta opterećenja od 10pF.

Odabrana je komponenta sa maksimalnim ESR-om od 50Ω , jer je utvrđeno da ta vrijed-

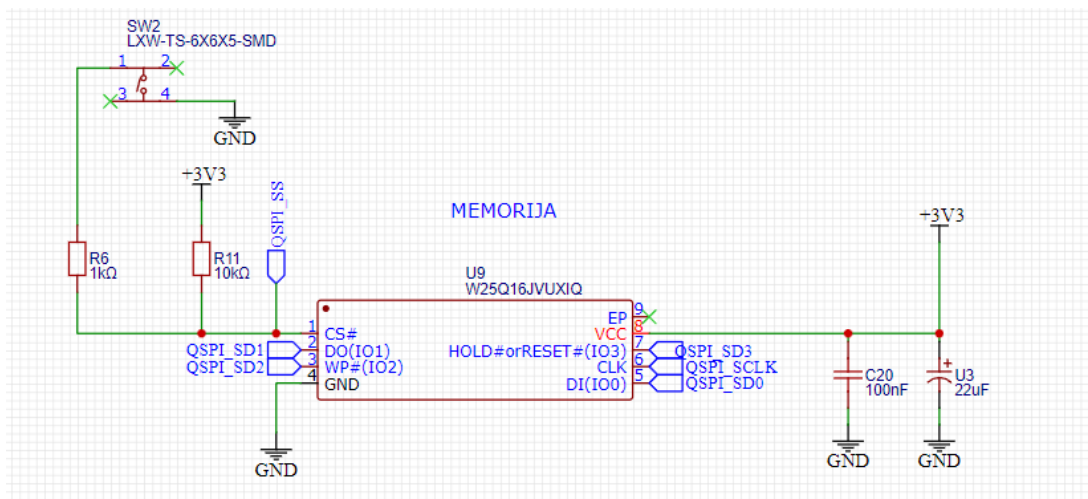
nost, u kombinaciji sa serijskim otpornikom od $1k\Omega$ (R10), sprečava prekomjerno pobuđivanje i oštećenje kristala pri naponu IOVDD od 3,3V. Međutim, ako je napon IOVDD niži od 3,3V, smanjuje se pobudna struja na pinovima XIN/XOUT, što dovodi do manje amplitude oscilacija kristala ili čak do potpunog izostanka oscilacija. U tom slučaju potrebno je koristiti serijski otpornik manje vrijednosti. Svako odstupanje od ovdje prikazanog sklopa kristala, ili korištenje napona IOVDD različitog od 3,3V, zahtijeva opsežno testiranje kako bi se osiguralo da kristal osciluje u svim uslovima i da se pokreće dovoljno brzo, bez izazivanja problema u radu aplikacije [5].

2.5 Flash memorija

Kako bi RP2040 mogao pokrenuti i izvršavati programski kod, potrebno je koristiti flash memoriju, konkretno quad SPI (QSPI) flash memoriju. U ovom dizajnu odabrana je komponenta W25Q16JVUXIQ, kapaciteta 16 Mbit (2 MB) [5, 11]. Ova vrijednost odabrana je jer istu memoriju kao standardnu koristi i razvojna pločica Raspberry Pi Pico, čime se osigurava dovoljan prostor za programski kod, uz nižu cijenu u odnosu na maksimalno podržanih 16 MB koje RP2040 arhitektura dozvoljava.

S obzirom da QSPI magistrala radi na relativno visokim frekvencijama i da se koristi u kontinuitetu tokom rada mikrokontrolera, QSPI pinovi RP2040 čipa povezani su direktno sa flash memorijom, koristeći što kraće veze kako bi se očuvao integritet signala, te smanjio efekat preslušavanja (eng. *crosstalk*) sa okolnim kolima. Preslušavanje predstavlja pojavu kada signal na jednom provodnom putu indukuje neželjeni napon na susjednom provodnom putu, što potencijalno može izazvati greške u radu [5].

Na slici 2.5 prikazana je šema spajanja odabrane flash memorije.



Slika 2.5: Šema spajanja flash memorije

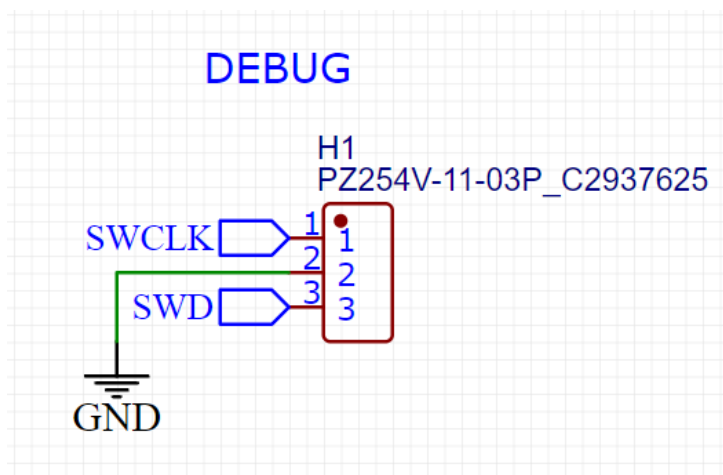
Signal QSPI_SS predstavlja poseban slučaj, jer je pored direktne veze sa flash memorijom, na njega povezan i dodatni otpornik od $10\text{k}\Omega$, koji djeluje kao pull-up prema naponu napajanja od $3,3\text{V}$. Flash memorija zahtijeva da njen ulaz za odabir čipa (chip-select) bude na istom naponskom nivou kao i njen VCC pin u trenutku uključivanja napajanja, u suprotnom uređaj možda neće ispravno funkcionisati. Iako RP2040 QSPI_SS pin prilikom uključivanja automatski prelazi u pull-up stanje, postoji kratak vremenski period tokom uključivanja u kojem stanje ovog pina nije garantovano, stoga je dodavanje pull-up otpornika neophodno kako bi se ovaj uslov pouzdano zadovoljio [5].

Dodatni otpornik od $1\text{k}\Omega$ povezan je na taster SW2, koji zamjenjuje header za jumper vezu iz referentnog dizajna. Ovo je omogućeno jer se QSPI_SS pin koristi kao takozvani *boot strap* signal – RP2040 provjerava vrijednost ovog ulaza tokom sekvence pokretanja, i ukoliko je detektovana logička nula, RP2040 se vraća u BOOTSEL mod, u kojem se predstavlja računaru kao USB uređaj za masovnu pohranu podataka, omogućavajući direktno kopiranje koda na uređaj. Pritiskom na taster, QSPI_SS pin se povlači na masu, te ukoliko se nakon toga izvrši reset uređaja (npr. aktiviranjem RUN pina), RP2040 će se ponovo pokrenuti u BOOTSEL modu, umjesto pokušaja izvršavanja sadržaja flash memorije. Otpornik R6 je neophodan kako bi QSPI_SS pin mogao sigurno nadjačati primijenjeni pull-up prilikom pokretanja RP2040 uređaja [5].

Za napajanje flash memorije dodana su dva decoupling kondenzatora: C20, kapaciteta 100nF , koji filtrira visokofrekventni šum tokom SPI komunikacije, te U3, kapaciteta $22\mu\text{F}$, koji djeluje kao dodatni bulk kondenzator za stabilizaciju napajanja tokom operacija čitanja i pisanja u flash memoriju, koje mogu zahtijevati kratkotrajno veće strujne impulse.

2.6 Debug

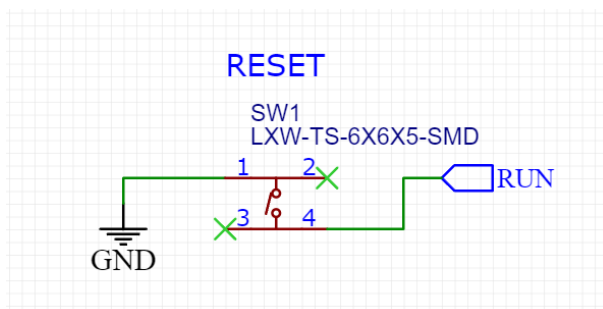
RP2040 mikrokontroler omogućava pristup debug funkcionalnosti preko *Serial Wire Debug* (SWD) interfejsa, koji čine dva pina: SWCLK (takt signal) i SWD (podatkovna linija) [5]. Ovaj interfejs omogućava pristup oba procesorska jezgra RP2040 čipa, te se koristi za programiranje i debugovanje mikrokontrolera pomoću eksternog debagera. Na slici 2.6 prikazana je šema izvedenih debug pinova.



Slika 2.6: Šema debug pinova

2.7 Reset

Reset opcija na RP2040 mikrokontroleru ostvaruje se preko RUN pina, koji je interno postavljen u pull-up stanje preko otpornika od 50k Ω na naponu od 3,3V [5]. Da bi se izvršio reset, potrebno je ovaj pin dovesti na GND, stoga je postavljen taster prikazan na slici 2.7, koji pri pritisku dovodi logičku nulu na ulaz pina, dok se pri otpuštanju, zahvaljujući internom pull-up otporniku, pin vraća na logičku jedinicu.

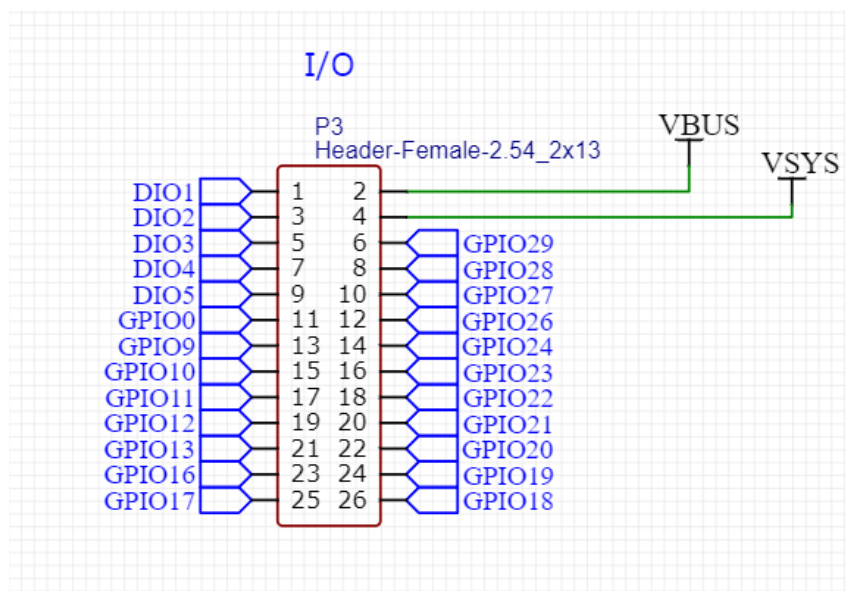


Slika 2.7: Šema reset kola

Ovaj taster se, u kombinaciji sa BOOTSEL tasterom opisanim u prethodnom poglavlju, može koristiti i u svrhu programiranja RP2040 mikrokontrolera. Ukoliko se prilikom pritiska reset tastera istovremeno drži pritisnut i BOOTSEL taster, RP2040 se nakon reseta pokreće direktno u USB bootloader (programski) režim rada, umjesto da ponovo učitava postojeći kod iz flash memorije [5]. Na ovaj način izbjegava se potreba za fizičkim isključivanjem i ponovnim priključivanjem USB kabla svaki put kada je potrebno upisati novi kod u flash memoriju.

2.8 Ulazi/izlazi

Za povezivanje mikrokontrolera RP2040 sa perifernim modulima i eksternim komponentama, korišten je 2x13-pinski (26-pinski) ženski header sa razmakom pinova od 2,54mm, oznake P3. Na slici 2.8 prikazan je raspored signala izvedenih na ovaj konektor.



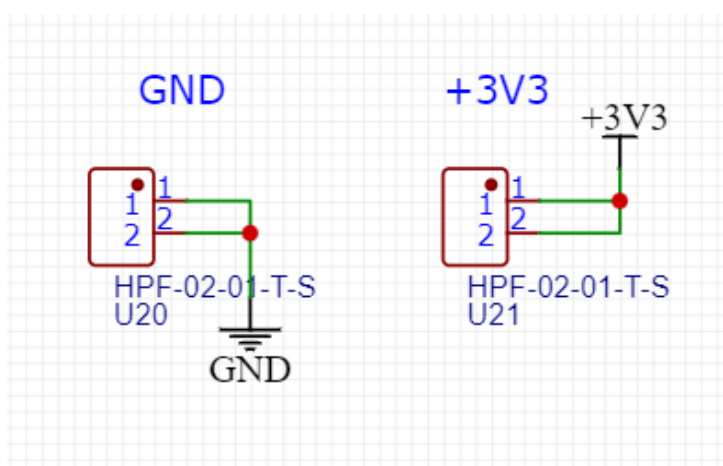
Slika 2.8: Šema I/O konektora

Od svih DIO signala LoRa modula, opisanog u poglavlju 2.3, pin DIO0 je direktno povezan sa mikrokontrolerom RP2040 radi ostvarivanja komunikacije, dok su preostali signali, DIO1–DIO5, izvedeni na ovaj header, čime se omogućava njihovo eksterno korištenje ili dodatna dijagnostika. Također su izvedeni preostali GPIO pinovi, koji predstavljaju slobodne, opšte-namjenske pinove mikrokontrolera, namijenjene za povezivanje budućih perifernih modula i nadogradnju sistema dodatnim funkcionalnostima. Pinovi GPIO14 i GPIO15 nisu izvedeni na ovaj header, s obzirom da su namjenski dodijeljeni upravljanju

bistabilnim impulsnim relejem, opisanim u poglavlju 2.12, preko H-most drajvera. Pored digitalnih signala, na konektor su izvedene i napojne linije VBUS i VSYS, čime se omogućava napajanje eksterno povezanih modula direktno sa ove pločice, bez potrebe za zasebnim izvorom napajanja.

2.9 GND i napajanje

Za povezivanje mase GND i napona napajanja od 3,3V, mogu se koristiti headeri sa razmakom pinova od 5mm, što se može vidjeti na slici 2.9.



Slika 2.9: Headeri za GND i 3,3V

2.10 Decoupling kondenzatori

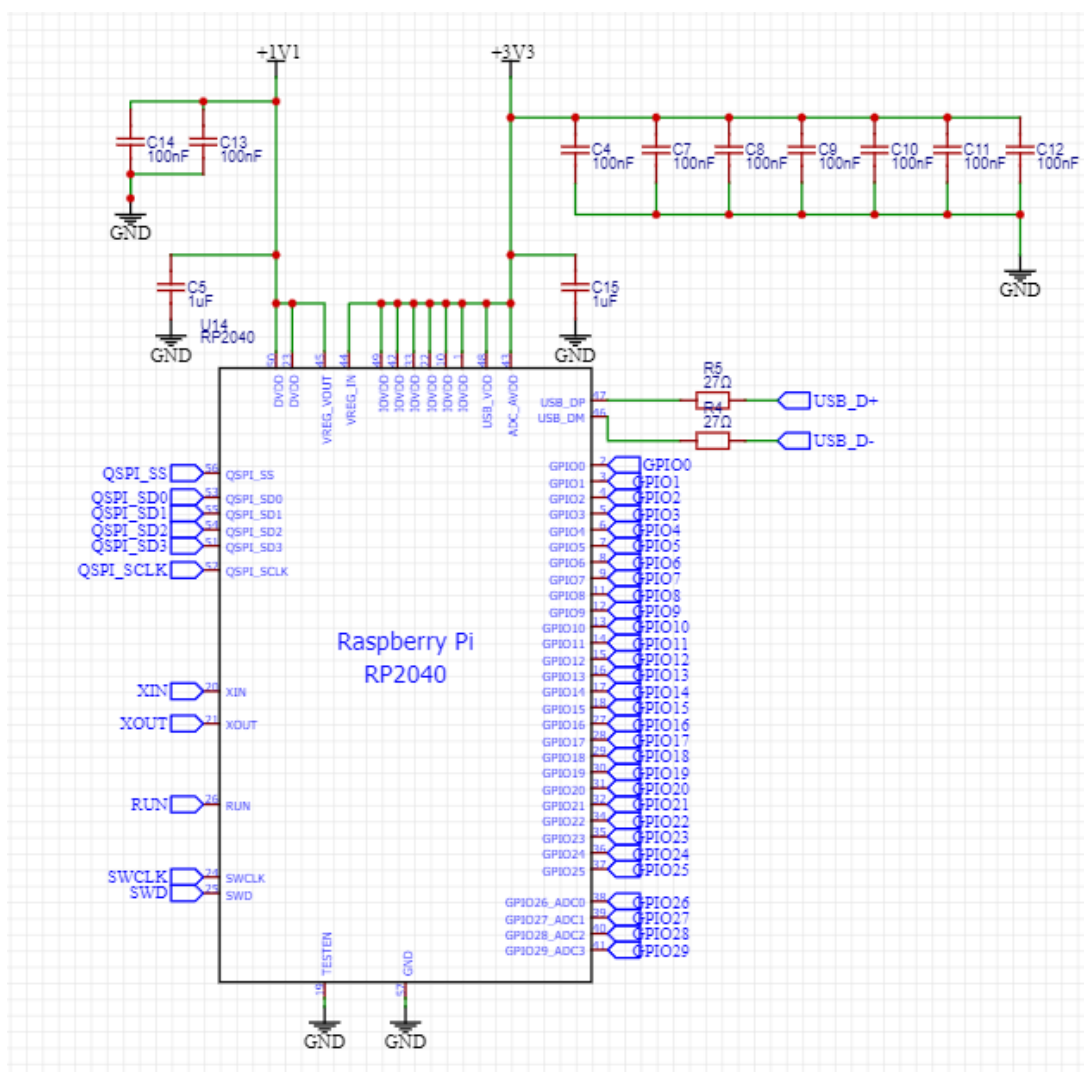
Još jedan aspekt dizajna napajanja odnosi se na decoupling kondenzatore potrebne za RP2040 mikrokontroler. Oni pružaju dvije osnovne funkcije: filtriranje šuma koji se može pojaviti u napajanju, te obezbjeđivanje lokalnog izvora naboja koji unutrašnja kola RP2040 mogu iskoristiti u kratkom vremenskom roku, čime se sprječava prekomjeren pad napona u neposrednoj blizini pina u slučaju naglog povećanja strujnih zahtjeva [5]. Zbog toga je važno postaviti decoupling kondenzatore što bliže napojnim pinovima. Uobičajena preporuka je korištenje jednog kondenzatora kapaciteta 100nF po svakom napojnom pinu, međutim, od ovog pravila se odstupa u nekoliko slučajeva [5].

Prvo, kako bi se obezbijedilo dovoljno prostora za rutiranje svih pinova čipa prema ostatku kola, potrebno je napraviti kompromis u broju korištenih decoupling kondenzatora. U ovom dizajnu, pojedini IOVDD pinovi RP2040 mikrokontrolera dijele zajednički kon-

denzator, s obzirom da na toj strani čipa nema dovoljno prostora za postavljanje zasebnog kondenzatora uz svaki pin [5]. Riječ je, dakle, o kompromisu u dizajnu – smanjena je kompleksnost i cijena izrade, na račun nešto manjeg ukupnog decoupling kapaciteta i kondenzatora koji su neznatno udaljeniji od čipa nego što bi bilo optimalno, čime se povećava induktivnost veze. Ovo potencijalno može ograničiti maksimalnu brzinu rada uređaja, s obzirom da bi napajanje moglo postati previše zašumljeno i pasti ispod minimalno dozvoljenog napona, međutim, za većinu primjena ovakav kompromis je sasvim prihvatljiv [5].

Drugi slučaj odstupanja odnosi se na interni naponski regulator, koji ima posebne zahtjeve po pitanju decoupling kondenzatora. Interni regulator generiše napon od 1,1V na osnovu ulaznog napona od 3,3V, pri čemu se VREG_OUT pin jednostavno povezuje sa DVDD pinovima mikrokontrolera. Regulator zahtijeva postavljanje kondenzatora kapaciteta $1\mu\text{F}$ u neposrednoj blizini i ulaza (VREG_IN) i izlaza (VREG_OUT), kako bi se osigurao stabilan napon od 1,1V [5]. Regulator također postavlja ograničenja na dozvoljenu vrijednost ekvivalentnog serijskog otpora (eng. *Equivalent Series Resistance*, ESR) ovih kondenzatora, međutim, korištenjem fizički malih keramičkih kondenzatora ovi zahtjevi se u praksi gotovo uvijek zadovoljavaju. U ovom dizajnu za ovu namjenu korišteni su keramički kondenzatori u kućištu veličine 0805 [5].

Pored navedenog, potrebno je dodati i po jedan otpornik od 27Ω na linije USB_DP i USB_DM. Sve navedeno prikazano je na slici 2.10.

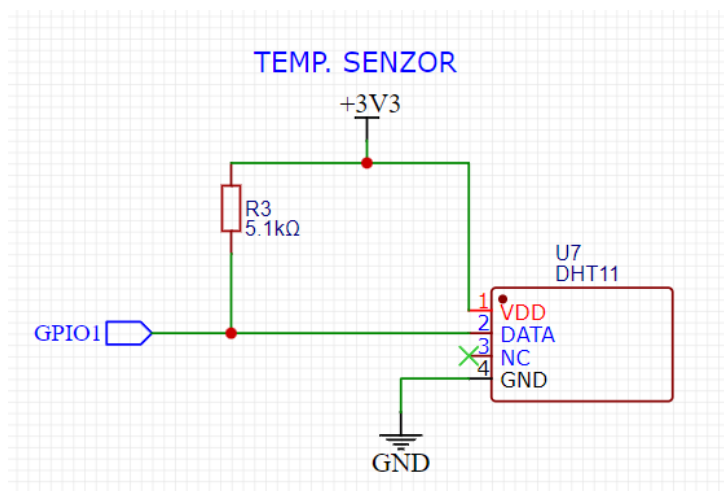


Slika 2.10: Šema decoupling kondenzatora na RP2040 mikrokontroleru

2.11 Senzor temperature i vlažnosti DHT11

DHT11 digitalni senzor temperature i vlažnosti je kalibrirani digitalni signalni izlaz kombinovanog senzora temperature i vlažnosti, koristeći namjenski NTC element za mjerenje temperature i otporni element za mjerenje relativne vlažnosti [9, 10]. Senzor podržava mjerenje temperature u opsegu 0–50°C, uz deklarisanu tačnost od $\pm 2^\circ\text{C}$ pri referentnoj temperaturi od 25°C, te mjerenje relativne vlažnosti u opsegu 20–90%RH, uz deklarisanu tačnost od $\pm 5\%\text{RH}$, mjerenu pri istim referentnim uslovima. Radni napon senzora iznosi 3,3–5,5V, što ga čini kompatibilnim sa naponom napajanja od 3,3V dostupnim na projektovanoj pločici [10].

Senzor posjeduje četiri pina, od kojih se u praksi koriste samo tri: VCC (napajanje), DATA (jednožični izlaz podataka) i GND (masa), dok četvrti pin (NC) ostaje nepovezan [10]. Na slici 2.11 prikazana je šema povezivanja DHT11 senzora sa mikrokontrolerom RP2040.



Slika 2.11: Šema spajanja DHT11 senzora

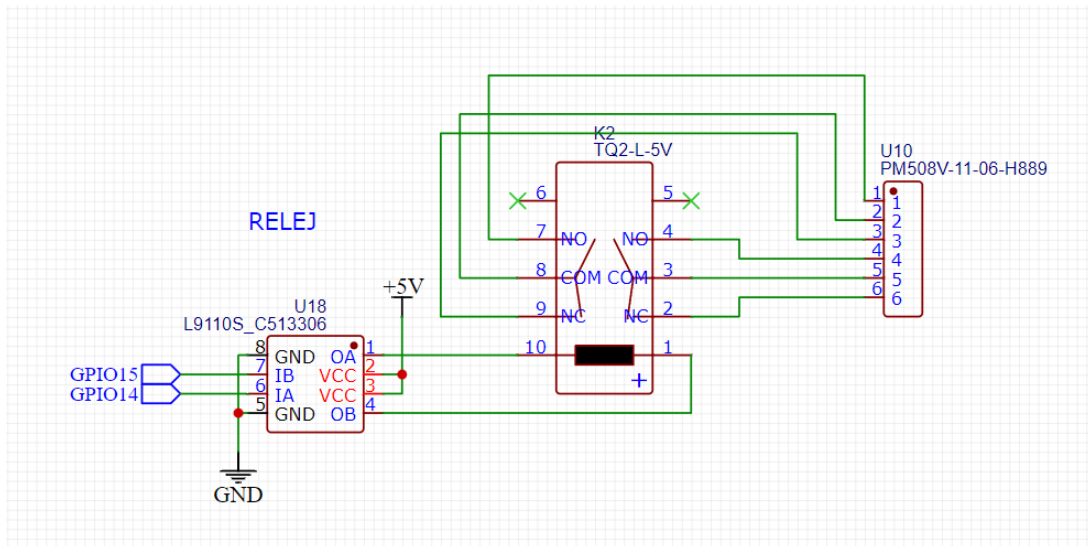
Kao što je dato u šemi, DATA pin je povezan na GPIO1 digitalni pin mikrokontrolera RP2040. S obzirom da je DATA pin senzora tipa otvorenog drejna (eng. *open-drain*), potrebno je dodati vanjski pull-up otpornik između DATA linije i napona napajanja, kako bi linija u stanju mirovanja bila držana na logičkoj jedinici. Prema preporuci proizvođača, za kablovske dužine kraće od 20m koristi se pull-up otpornik vrijednosti 5,1kΩ, dok se za veće udaljenosti preporučuje otpornik manje vrijednosti [9]. Pošto je senzor u ovom dizajnu postavljen direktno na istu pločicu kao i mikrokontroler, na vrlo maloj udaljenosti, ovaj zahtjev je u potpunosti zadovoljen. Također se preporučuje da se učestalost očitavanja senzora ne vrši češće od jednom svakih 5 sekundi, radi postizanja tačnih rezultata mjerenja [9].

2.12 Bistabilni impulsni relej

Kao aktuator za upravljanje eksternim opterećenjem u projektovanom sistemu odabran je bistabilni impulsni relej (eng. *latching relay*) proizvođača Panasonic, oznake TQ2-L-5V (K2) [13]. Za razliku od standardnog (monostabilnog) releja, kod kojeg kalem mora biti neprekidno pod naponom kako bi kontakti ostali u aktiviranom stanju, bistabilni relej zadržava trenutno stanje kontakata i nakon prestanka napajanja kalema, sve dok se ne dovede novi upravljački impuls suprotnog polariteta. Ovakav princip rada omogućava

znatno manju potrošnju energije, što je od posebnog značaja za IoT uređaje predviđene za rad sa ograničenim izvorom napajanja, poput baterijskog napajanja opisanog u poglavlju 2.1.

Na slici 2.12 prikazana je kompletna šema povezivanja releja K2 (TQ2-L-5V), drajvera U18 (L9110S), te izlaznog headera U10.



Slika 2.12: Šema spajanja bistabilnog impulsnog releja

Odabrani relej, TQ2-L-5V, predstavlja izvedbu sa jednim kalemom (eng. *single-coil latching*), kod koje se promjena stanja (*set/reset*) ostvaruje dovođenjem naponskog impulsa suprotnog polariteta na isti kalem, za razliku od dvokalemnih izvedbi kod kojih se za svako stanje koristi zaseban kalem. U tabeli 2.3 prikazane su osnovne električne karakteristike releja za varijantu sa nominalnim naponom kalema od 5V, koja je korištena u ovom dizajnu [13].

Tablica 2.3: Specifikacije kalema releja TQ2-L-5V

Parametar	Vrijednost (pri 20°C)
nominalni napon kalema	5 V DC
Set/Reset napon (max)	75% nominalnog napona (3,75 V)
nominalna radna struja	20 mA
Otpor kalema	250 Ω ($\pm 10\%$)
nominalna radna snaga	100 mW
Maksimalno dozvoljeni napon	150% nominalne vrijednosti (7,5 V)

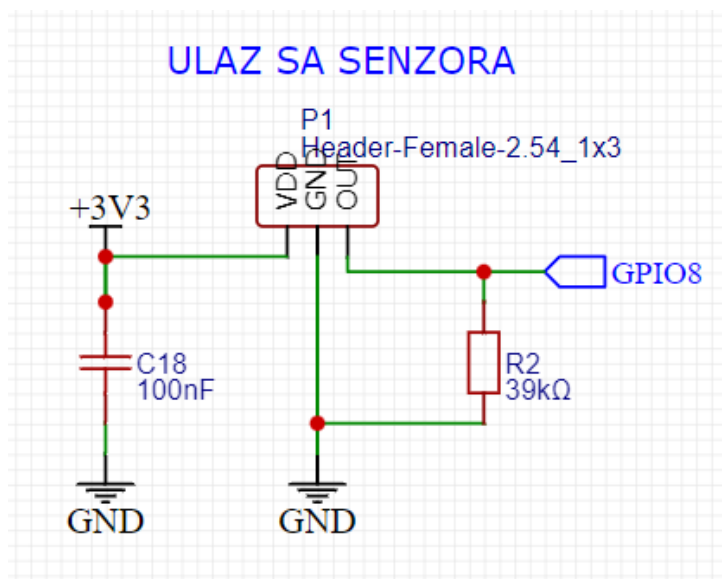
Prema preporuci proizvođača, upravljački impuls treba biti pravougaonog oblika (eng.

square pulse drive), u skladu sa standardom JIS C 5442, pri čemu je maksimalna vrijednost napona impulsa potrebnog za pouzdanu aktivaciju (*set/reset*) ograničena na 75% nominalnog napona kalema, dok gornja granica dozvoljenog napona iznosi 150% nominalne vrijednosti [13]. Prekoračenje ove granice može dovesti do oštećenja kalema, dok napon ispod minimalno potrebnog za *set/reset* ne garantuje pouzdanu promjenu stanja kontakata.

S obzirom da GPIO pinovi mikrokontrolera RP2040 mogu dovesti napon samo jednog polariteta (0V ili 3,3V), za promjenu polariteta napona na kalemu releja korišten je integrisani driver L9110S (U18), koji predstavlja dvokanalni H-most driver, prvenstveno namijenjen za upravljanje malim DC motorima, a u ovom slučaju iskorišten za dvosmjerno upravljanje jednim kalemom bistabilnog releja. Ulazni pinovi drajvera, IA i IB, povezani su na GPIO14 i GPIO15 pinove mikrokontrolera RP2040, dok su izlazni pinovi, OA i OB, povezani direktno na krajeve kalema releja. Postavljanjem logičkih stanja na ulazne pinove IA i IB (00, 01, 10) H-most driver generiše odgovarajući napon i polaritet na svom izlazu, čime se ostvaruje *set*, odnosno *reset* stanje releja, bez potrebe za dodatnim diskretnim tranzistorskim H-mostom.

2.13 Header za senzor

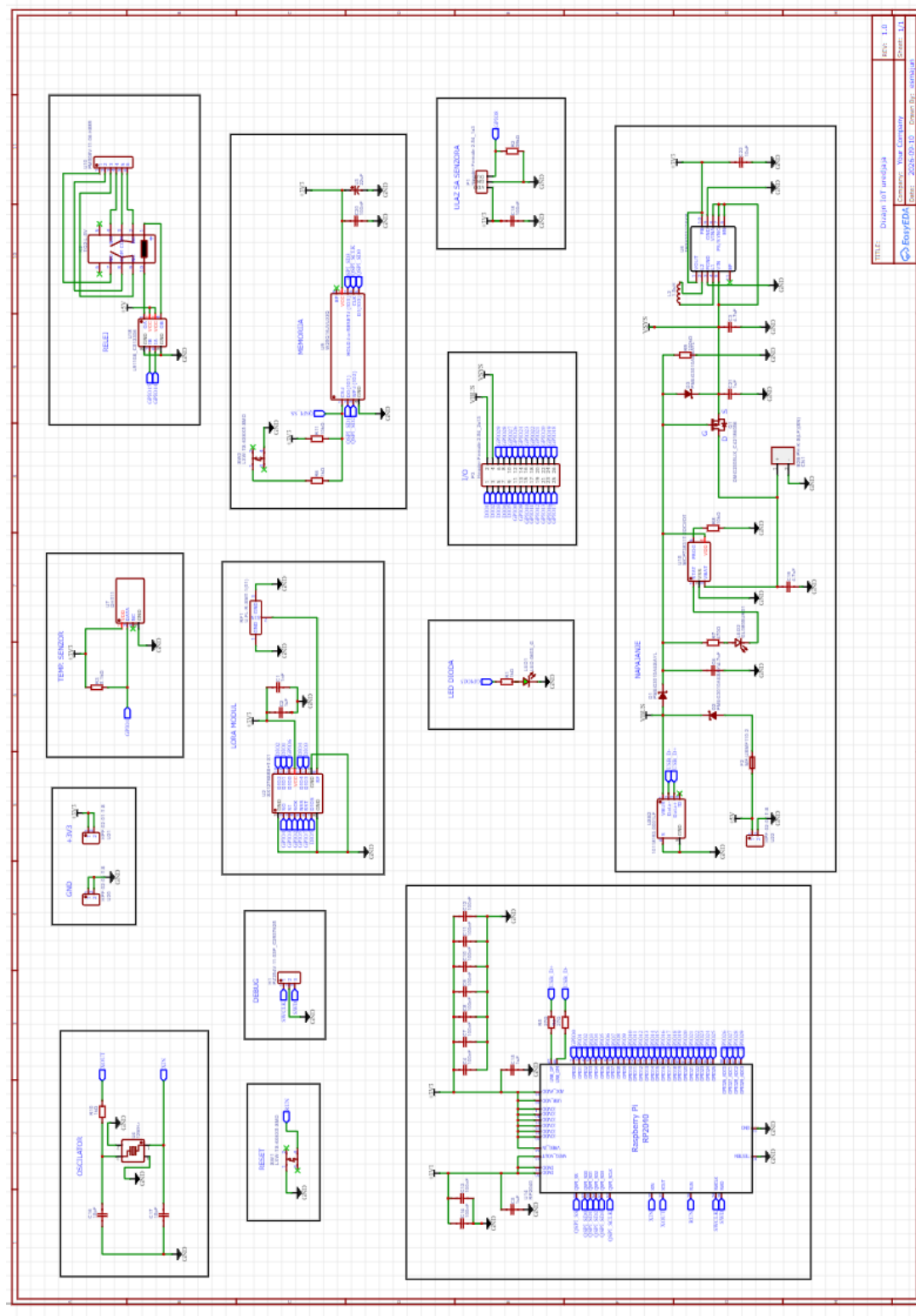
Kao dodatna periferna funkcija implementiran je header sa razmakom pinova od 2,54mm. Uslov povezivanja senzora na header jeste da se napaja preko raspoloživog napona od 3,3V, te da ima digitalni izlaz, spojen na GPIO8 pin mikrokontrolera RP2040, kao što je dato na slici 2.13.



Slika 2.13: Šema spajanja generičkog senzora

3 Finalna šema

Na slici 3.1 prikazana je kompletna, objedinjena šema projektovanog sistema, koja povezuje sve funkcionalne cjeline opisane u prethodnim poglavljima u jedinstvenu cjelinu.



Slika 3.1: Finalna šema kompletnog sistema

4 Izrada PCB pločice

U ovom poglavlju opisan je postupak fizičke realizacije projektovanog hardvera na štampanoj pločici (PCB, eng. *Printed Circuit Board*), počevši od odabira tipa komponenti, preko rasporeda komponenti na pločici, rutiranja signalnih i napojnih veza, do završne provjere pravila dizajna. Pločica je realizovana kao četveroslojna (4-layer).

4.1 Odabir komponenti i footprint-a

Za sve pasivne komponente kao što su otpornici i keramički kondenzatori, korišten je standardizovani 0805 footprint za SMD (eng. *Surface-Mount Devices*) komponente, kako bi se prostor na pločici što efikasnije iskoristio, te kako bi se olakšala i ubrzala automatizacija samog procesa lemljenja pločice (npr. korištenjem *pick-and-place* mašina i *reflow* lemljenja kod proizvođača). Dosljedna upotreba jednog standardnog kućišta za sve pasivne komponente pojednostavljuje i proces nabavke (BOM), skladištenja komponenti prije lemljenja, te smanjuje mogućnost greške prilikom ručne montaže.

4.2 Raspored komponenti (floorplanning)

Prije samog rutiranja, komponente su raspoređene na pločici prema nekoliko osnovnih principa, kako bi se olakšalo naknadno povezivanje trasa i osigurao pouzdan rad kola.

Konektori i headeri postavljeni su na ivice pločice – Micro-USB konektor, eksterni 5V header, konektor za bateriju, I/O header, RESET, konektori za senzore i RELEJ header – s obzirom da svi moraju biti fizički dostupni za priključivanje kablova, programatora ili mjernih instrumenata izvana.

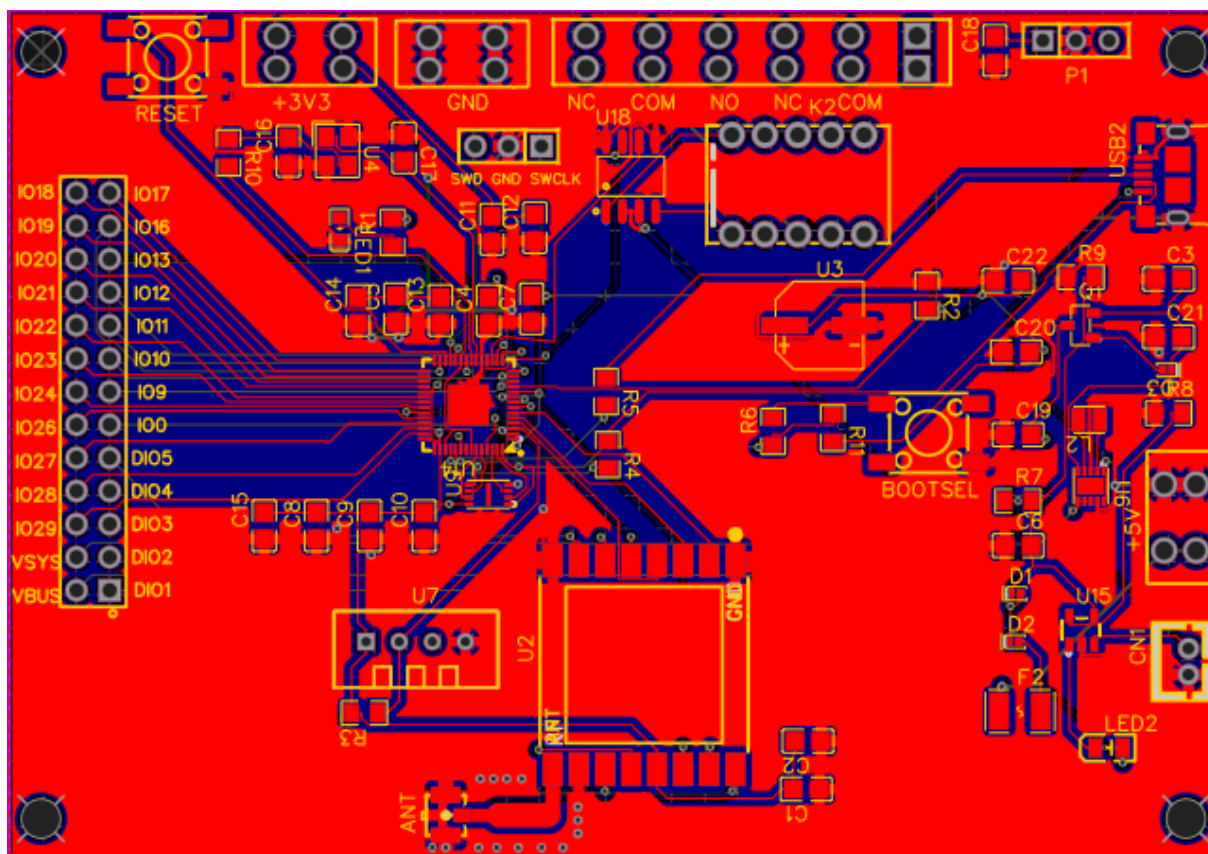
LoRa modul i pripadajuća antena također su postavljeni uz samu ivicu pločice, radi minimalne dužine RF trase i lakšeg izvođenja antenskog kabla van kućišta uređaja. S obzirom da RF signal frekvencije reda veličine stotina MHz zahtijeva kontrolisanu impedansu pre-

nosnog voda kako bi se izbjegli gubici usljed refleksije signala, bakrena trasa koja povezuje RF pin LoRa modula sa U.FL konektorom dizajnirana je kao prenosni vod karakteristične impedanse 50Ω [7].

Prema preporuci proizvođača, decoupling kondenzatori trebaju biti postavljeni što je moguće bliže odgovarajućim napojnim pinovima RP2040 mikrokontrolera [5]. U realizovanom dizajnu ovaj zahtjev je uglavnom ispoštovan, iako kondenzatori nisu u svim slučajevima postavljeni neposredno uz sam pin, već na relativno maloj udaljenosti od njega. Razlog ovom odstupanju leži u vrlo gustom rasporedu signalnih veza u neposrednoj blizini RP2040 čipa, prvenstveno usljed velikog broja GPIO signala izvedenih na I/O header, zbog čega nije bilo moguće postaviti kondenzatore u apsolutnoj neposrednoj blizini svakog pojedinačnog pina bez ugrožavanja prostora potrebnog za rutiranje tih veza.

Dodatno, u skladu sa preporukom iz dokumentacije za punjače baterija iz MCP7387x familije, prema kojoj bateriju treba postaviti što bliže VBAT i VSS pinovima punjača kako bi se minimizirao pad napona na dovodnim trasama koje nose veću struju [15], konektor za bateriju (CN1) postavljen je u neposrednoj blizini punjača (U15, MCP73831), čime je ostvarena kratka i direktna veza između njih.

Na slici 4.1 prikazan je finalni raspored komponenti i rutiranih trasa na projektovanoj pločici, dimenzija 93x65mm.



Slika 4.1: Raspored komponenti i rutirane trase na PCB pločici

4.3 Rutiranje

Rutiranje pločice izvedeno je kombinacijom automatskog (auto-router) i ručnog rutiranja, uz prilagođena pravila dizajna (eng. *Design Rules*) prikazana u tabeli 4.1.

Tablica 4.1: Korištena pravila dizajna trasa

Pravilo	Min. širina trase	Min. razmak	Min. via prečnik	Min. prečnik bušenja
Default	0,15 mm	0,11 mm	0,61 mm	0,305 mm
power	0,3 mm	0,149 mm	0,7 mm	0,32 mm

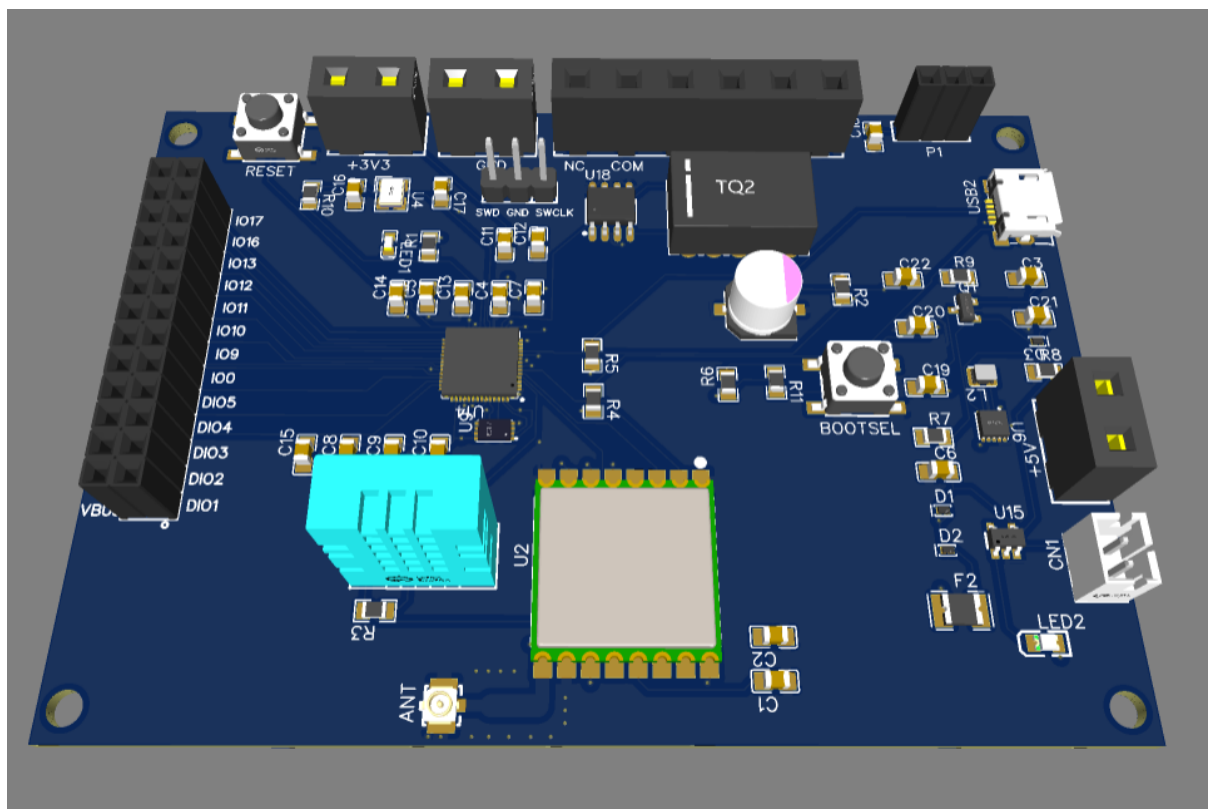
Default pravilo korišteno je za većinu signalnih veza, s obzirom na potrebu provlačenja trasa između pinova RP2040 mikrokontrolera, koji dolazi u QFN-56 kućištu sa razmakom pinova (pitch) od svega 0,4mm – standardna vrijednost širine trase od 0,254mm nije dozvoljavala provlačenje trase u tako uskom prostoru. Posebno pravilo "power" korišteno je za trase koje nose veću struju zbog releja (GND i +5V).

Kod koplanarne (*Coplanar Single Ended*) geometrije korištene u ovom dizajnu, uz signalnu trasu i referentnu masu na suprotnom sloju, dodaje se i bočna masa na istom sloju kao i sama trasa, čime se uvodi dodatni geometrijski parametar – razmak (*gap*) između trase i te bočne mase. Ovaj dodatni stepen slobode omogućava postizanje iste ciljane impedanse različitim kombinacijama širine trase i razmaka do bočne mase, što je posebno korisno u prostorno ograničenim dijelovima pločice.

Zbog velikog broja pinova povezanih na GND i +3,3V mreže, ove dvije električne mreže namjerno su izuzete iz automatskog rutiranja pojedinačnim trasama korištenjem opcije *Skip Nets* unutar auto-router alata. Veći dio naponskih i masa konekcija riješen je postavljanjem neprekidne bakrene površine (*copper pour/zone*) za GND mrežu na donjem sloju (*BottomLayer*, L4) štampane pločice. Preostale pojedinačne konekcije koje nisu automatski obuhvaćene zonom uslijed lokalnih geometrijskih prepreka ili nedovoljnog razmaka povezane su ručno, postavljanjem metaliziranih otvora (*vias*) u blizini odgovarajućih pinova i njihovim naknadnim spajanjem na bakrenu zonu ili najbližu postojeću trasu istog potencijala. Proračun kontrolisane impedanse za kritičnu RF vezu na gornjem sloju (*TopLayer*, L1) izvršen je na četveroslojnoj krutoj (*rigid*) pločici ukupne debljine 1,6mm, uz debljine bakra od 1oz na vanjskim i 0,5oz na unutrašnjim slojevima. Odabirom geometrije *Coplanar Single Ended* s referentnom masom na sloju L4, pomoću JLCPCB online kalkulatora [19] utvrđena je ciljana karakteristična impedansa od 50Ω uz širinu signalnog voda (*trace width*) od 1,88mm i bočni razmak do okolne mase (*gap*) na sloju L1 od 0,5080mm. Kućište i GND pinovi U.FL konektora antene, kao i odgovarajući pinovi LoRa modula, direktno su integrisani u GND *copper pour* na sloju L1. Kako bi se smanjio parazitni induktivitet mase i osigurao integritet visokofrekvencijskog signala, duž cijele dužine RF trase sa obje strane postavljen je gusti niz paralelnih *via* otvora (*via stitching*) koji povezuju bočni bakar gornjeg sloja sa neprekidnom ravninom mase na sloju L4, čime je u potpunosti očuvana proračunata karakteristična impedansa sa minimalnim refleksijama.

5 3D dizajn PCB pločice

Nakon završetka raspoređivanja komponenti i rutiranja svih signalnih veza, izvršena je 3D vizualizacija projektovane PCB pločice, što je prikazano na slici 5.1. 3D prikaz omogućava provjeru fizičkog rasporeda komponenti, njihove orijentacije i približnih dimenzija konačne pločice. Na ovaj način moguće je uočiti eventualne probleme u rasporedu komponenti prije same izrade PCB pločice.



Slika 5.1: 3D vizualizacija finalne verzije PCB pločice

6 Zaključak

U okviru ovog rada dizajniran je modularni IoT uređaj zasnovan na mikrokontroleru RP2040, koji putem LoRa bežične tehnologije omogućava očitavanje podataka sa senzora i upravljanje bistabilnim impulsnim relejem. Poseban doprinos rada predstavlja dizajn sistema napajanja koji, kroz kombinaciju MCP73831 punjača, diskretnog power-path kruga i TPS63031 buck-boost regulatora, omogućava tri neovisna načina napajanja uređaja (USB, eksterno napajanje i Li-ion baterija) uz automatsko punjenje baterije tokom neprekidnog rada sistema. Svaka komponenta sistema odabrana je i dimenzionisana na osnovu proračuna zasnovanih na dokumentaciji proizvođača, čime je potvrđena njena ispravnost u pogledu naponskih i strujnih ograničenja, a hardverski dizajn je u potpunosti realizovan u EasyEDA softveru, uključujući izradu šeme, raspored komponenti i rutiranje PCB pločice.

Kao glavno ograničenje realizovanog rješenja može se istaći to što uređaj u okviru ovog rada nije fizički proizveden niti eksperimentalno testiran, već je dizajn u potpunosti proveden i verifikovan kroz proračune i provjere unutar EasyEDA softvera. Dalji razvoj sistema mogao bi obuhvatiti fizičku izradu i testiranje pločice, razvoj firmvera za RP2040 koji implementira LoRaWAN protokol i upravljanje perifernim komponentama, kao i proširenje sistema dodatnim senzorima ili aktuatorima putem već predviđenih I/O konektora, čime bi se u potpunosti iskoristila modularna priroda predloženog dizajna.

Literatura

- [1] IBM, *What is IoT?*, dostupno na linku: <https://www.ibm.com/think/topics/internet-of-things>
- [2] Semtech, *What is LoRa?*, dostupno na linku: <https://loro-developers.semtech.com/learn/get-started/what-is-lora/>
- [3] LoRa Alliance, *What is LoRaWAN?*, dostupno na linku: <https://resources.lora-alliance.org/document/what-is-lorawan>
- [4] The Things Network, *What is LoRaWAN?*, dostupno na linku: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan/>
- [5] Raspberry Pi Ltd., *Hardware design with RP2040: Using RP2040 microcontrollers to build boards and products*, 2022–2026, dostupno na linku: <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/814-rp2040/documents/RP-008279-DS-2-hardware-design-with-rp2040.pdf?disposition=inline>
- [6] Dokumentacija za mikrokontroler RP2040: *RP2040 Datasheet, A microcontroller by Raspberry Pi*, Copyright 2020–2025 Raspberry Pi Ltd., dostupna na linku: <https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/814-rp2040/documents/RP-008371-DS-1-rp2040-datasheet.pdf>
- [7] *SX1276 – 137 MHz to 1020 MHz Low Power Long Range Transceiver*, datasheet, dostupno na linku: <https://www.lcsc.com/datasheet/C718834.pdf>
- [8] *ABM8-272-T3 – 12.000MHz Crystal*, datasheet, dostupno na linku: <https://www.lcsc.com/datasheet/C20625731.pdf>
- [9] *DHT11 – Digital Temperature and Humidity Sensor*, datasheet (LCSC Part#: C117051), dostupno na linku: <https://www.lcsc.com/product-detail/C117051.html>

- [10] Components101: *DHT11 Temperature and Humidity Sensor*, dostupno na linku: <https://components101.com/dht11-temperature-sensor>
- [11] *W25Q16JVUXIQ – 16M-BIT Serial Flash Memory*, Winbond, datasheet, dostupno na linku: <https://www.lcsc.com/datasheet/C2843335.pdf>
- [12] EasyEDA, *Easy-to-use & Free PCB Design Software*, dostupno na linku: <https://easyeda.com/>
- [13] Panasonic, *TQ-Relays / TQ2 Series*, datasheet, dostupno na linku: https://www.mouser.com/catalog/specsheets/Panasonic_12-15-2025_TQ_Relays.pdf
- [14] Microchip Technology Inc., *MCP73831/2 – Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers*, datasheet DS20001984H, dostupno na linku: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP73831-Family-Data-Sheet-DS20001984H.pdf>
- [15] Microchip Technology Inc., *MCP73871 – Stand-Alone System Load Sharing and Li-Ion/Li-Polymer Battery Charge Management Controller*, datasheet DS20002090E, dostupno na linku: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP73871-Data-Sheet-20002090E.pdf>
- [16] Microchip Technology Inc., *AN1149 – Design a Load Sharing System Power Path Management with Microchip’s Stand-Alone Li-Ion Battery Charger*, dostupno na linku: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01149c.pdf>
- [17] Zak Kemble, *A Lithium Battery Charger with Load Sharing*, dostupno na linku: <https://blog.zakkemle.net/a-lithium-battery-charger-with-load-sharing/>
- [18] Texas Instruments Inc., *TPS6303x – High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter With 1-A Switches*, datasheet SLVS696, dostupno na linku: <https://www.ti.com/product/TPS63030/part-details/TPS63030DSKR>
- [19] JLCPCB, *PCB Impedance Calculator*, dostupno na linku: <https://jlcpcb.com/pcb-impedance-calculator>